PHYSICS

1) एक एथलीट R त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ का एक पूरा चक्कर 40 सेकण्ड में पूरा करता है। 2 मिनट 20 सेकण्ड के अन्त में उसका विस्थापन क्या होगा ?

(1) शून्य
(2) 2R
(3) 2πR
(4) 7πR

2) तट पर लगा राडार यह संकेत करता है कि नदी में एक फैरी बोट पूर्व से 30° उत्तर की ओर 10 m/s की चाल से गतिमान है। फैरी बोट पर लगे उपकरण ये संकेत करते हैं कि यह नदी के सापेक्ष पश्चिम से 30° उत्तर की ओर 10 m/s की चाल से गति करती है। नदी प्रवाह की वास्तविक चाल होगी (m/s में) :-

(1) $5\sqrt{3}$
(2) $10\sqrt{3}$
(3) 5
(4) 10

3) एक कण द्वारा चली गयी दूरी $t^{1/2}$ के अनुक्रमानुपाती है, जहाँ t = बीता हुआ समय। गति की प्रकृति (nature) क्या है ?

(1) बढ़ता त्वरण
(2) घटता त्वरण
(3) बढ़ता मन्दन
(4) घटता मन्दन

4) भिन्न द्रव्यमान m_a व m_b की दो गेंदें दो भिन्न ऊँचाइयों a व b से गिरायी जाती हैं। दोनों गेंदों द्वारा इन ऊँचाइयों से गिरने में लगे समयों में अनुपात है :

(1) a : b
(2) b : a
(3) $\sqrt{a} : \sqrt{b}$
(4) $a^2 : b^2$

5) 19.6 मीटर गहरे एक कुएँ में एक पत्थर गिराने के 2.05 सेकण्ड पश्चात् गिरने की ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि का वेग है :

(1) 342 ms^{-1}
(2) 372 ms^{-1}
(3) 392 ms^{-1}
(4) 352 ms^{-1}

6) एक कण पूर्व की ओर 5 मी/से के वेग से गतिशील है। 10 सेकण्ड में वेग 5 मी/से उत्तर की ओर बदल जाता है। इस समय में

औसत त्वरण है।

(1) शून्य

(2) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ मी/से^{2} उत्तर-पश्चिम की ओर

(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ मी/से^{2} उत्तर-पूर्व की ओर

(4) $\frac{1}{2}$ मी/से^{2} उत्तर-पश्चिम की ओर

7) जब किसी कार का वेग u है तो वह न्यूनतम चलित दूरी जिसके बाद कार को रोका जा सकता है, s है। यदि वेग nu हो जाये तो उसी समय अन्तराल में चली गई न्यूनतम दूरी क्या होगी जिसके बाद कार को रोका जा सकता है ?

(1) s/n

(2) ns

(3) s/n^2

(4) n^2s

8) एक मीनार की चोटी से एक गेंद को v वेग से नीचे फेंका जाता है तथा यह वेग 3 v से पृथ्वी पर पहुँचती है। मीनार की ऊँचाई क्या है ?

(1) v^2/g

(2) $2v^2/g$

(3) $4v^2/g$

(4) $8v^2/g$

9) एक कण 8 सेकण्ड के लिये चलता है। पहले यह विरामावस्था से त्वरित (accelerates) होता है तत्पश्चात् मन्दित होकर विरामावस्था में आ जाता है। यदि मन्दन, त्वरण से 3 गुना हो, तो यह समय जिसमें कण त्वरित होता है, होगा

(1) 2 सेकण्ड

(2) 3 सेकण्ड

(3) 4 सेकण्ड

(4) 6 सेकण्ड

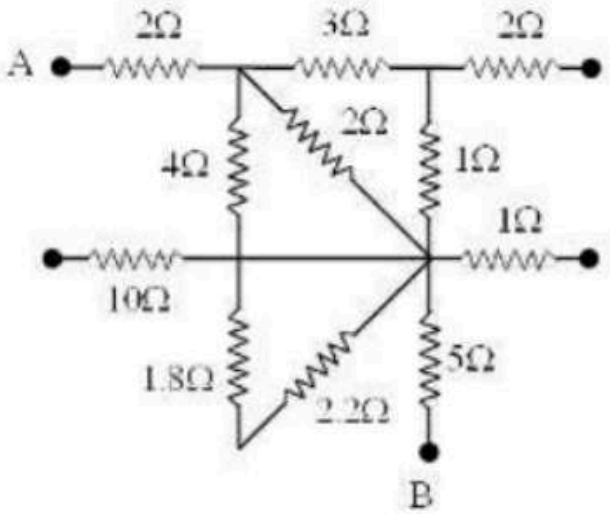
10) किसी वस्तु को किसी ऊँचाई से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वस्तु जमीन तक पहुंचने में t_1 समय लेती है। यदि इसी वस्तु को इसी ऊँचाई से समान चाल से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाए तो जमीन तक पहुँचने में t_2 समय लेती है, यदि इस वस्तु को इसी ऊँचाई से गिराया जाए तो जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ?

(1) $t = \frac{t_1 + t_2}{2}$

(2) $t = \frac{t_1 - t_2}{2}$

(3) $t = \sqrt{t_1 t_2}$

(4) $t = \sqrt{\frac{t_1}{t_2}}$



11) बिन्दुओं A तथा B के बीच प्रभावी प्रतिरोध है :-

(1) $\frac{57}{7}\Omega$

(2) 8 Ω

(3) 6 Ω

(4) $\frac{57}{5}\Omega$

12) एक कण सीधी रेखा में इस प्रकार गति करता है कि इसकी स्थिति x किसी समय t पर निम्न प्रकार दी जाती है : $x = 6t^2 - t^3$, जहाँ x मीटर में तथा t सेकण्ड में है। तब :

(1) t = 0 पर, त्वरण 12 मी/से^{2} है।

(2) t = 4 सेकण्ड पर, x - t वक्र में उच्चिष्ठ है।

(3) (1) तथा (2) दोनों गलत है।

(4) (1) तथा (2) दोनों सही है।

13) एक पिण्ड को 39.2 मीटर की ऊँचाई से गिराया जाता है। पिण्ड द्वारा आधी दूरी तय करने के बाद गुरूत्वीय त्वरण कार्य करना बन्द कर देता है। पिण्ड पृथ्वी से किस वेग से टकरायेगा ?

(1) 19.6मी/से

(2) 28मी/से

(3) 1.9मी/से

(4) 19मी/से

14) एक वाहन का इंजन 4 मी/से^{2} का अधिकतम त्वरण उत्पन्न कर सकता है। इसके ब्रेक अधिकतम 6 m/s^2 का मन्दन उत्पन्न कर सकते हैं। वह न्यूनतम समय, जिसमें यह वाहन 3 किमी की दूरी तय कर सकता है, है :

(1) 30 सेकण्ड

(2) 40 सेकण्ड

(3) 50 सेकण्ड

(4) 60 सेकण्ड

15) 4 मी/से के वेग से ऊपर की ओर गतिशील एक गुब्बारा जब जमीन से 120.5 मी की ऊँचाई पर होता है, तब इससे एक पिण्ड गिराया जाता है। 5 सेकण्ड बाद जमीन से पिण्ड की ऊँचाई है :

($g = 9.8\ m/s^2$)

(1) 2 मीटर

(2) 12 मीटर

(3) 18 मीटर

(4) 24 मीटर

16) एक ट्रेन नियत वेग V से गतिमान है, जब इसका ड्राईवर उसी मार्ग (Track) पर सामने जाती हुई दूसरी ट्रेन को देखता है, जो उसी की दिशा में नियत चाल v से जा रही है। यदि ट्रेनों के बीच की दूरी x है, तो ट्रेन का न्यूनतम मन्दन क्या होना चाहिए जिससे की टक्कर न हो ?

(1) $((V + v)^2)/x$

(2) $((V - v)^2)/x$

(3) $((V + v)^2)/2x$

(4) $((V - v)^2)/2x$

17) 100 मीटर लम्बी तथा 15 मी/से की चाल से गतिशील एक ट्रेन उसी दिशा में प्लेटफार्म पर दौड़ते एक व्यक्ति को 10 सेकण्ड में पार करती है। यदि व्यक्ति विपरीत दिशा में दौड़ रहा है तो ट्रेन द्वारा उसे पार करने में कितना समय लगेगा ?

(1) 7 सेकण्ड

(2) 5 सेकण्ड

(3) 3 सेकण्ड

(4) 1 सेकण्ड

18) **कथन :-** किसी वस्तु का औसत वेग, एकाकी चालों (individual speeds) के समान्तर माध्य के बराबर हो सकता है।
कारण :- औसत चाल, चली गयी कुल दूरी तथा लिये गये कुल समय के अनुपात के बराबर होती है।

(1) कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन और कारण दोनों सत्य है परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

19) किसी प्रक्षेप का प्रारम्भिक वेग $\left(\hat{i} + 2\hat{j}\right)$ m/s है तो पथ का समीकरण होगा ($g = 10\ m/s^2$)

(1) $y = 2x - 5x^2$

(2) $y = x - 5x^2$

(3) $4y = 2x - 5x^2$

(4) $y = 2x - 25x^2$

20) एक कण किसी तल में एकसमान त्वरण जिसकी दिशा तात्कालिक वेग से भिन्न है,से गति करता है। प्रक्षेप्य पथ की प्रकृति क्या है ?

(1) सरल रेखा

(2) परवलय

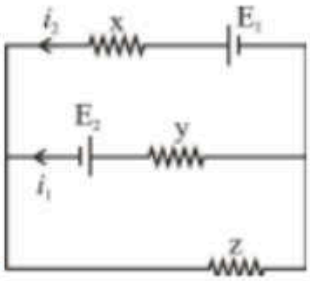
(3) वृत्त

(4) दीर्घवृत्त

21) एक परिपथ में 12 V की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 1 Ω है, को 5 Ω बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ा जाता है। बैटरी के अंदर शक्ति हानि होगी :-

(1) 4 W
(2) 2 W
(3) 1 W
(4) 6 W

22) चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिये निम्न में से कौनसी समीकरण सही है :-



(1) $E_1 - i_2x + E_2 + i_1y = 0$
(2) $E_1 - i_2x - i_1z = 0$
(3) $E_2 + i_2y - i_2z = 0$
(4) $-E_2 + (i_1 + i_2)z + i_1y = 0$

23) एक तार में 5A की धारा बहती है। इलेक्ट्रानों की अपवाह चाल 10^{-3} ms^{-1} है। यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 0.5×10^{-6} m^2 है, तो मुक्त इलेक्ट्रान की संख्या घनत्व होगी :-

(1) 6.25×10^{28} m^{-3}
(2) 1.25×10^{29} m^{-3}
(3) 2.5×10^{28} m^{-3}
(4) 10^{29} m^{-3}

24) किसी तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ρ है और उसका आयतन $3m^3$ है तथा उसका प्रतिरोध 3 ओम है, तो उसकी लम्बाई होगी :-

(1) $\sqrt{\frac{1}{\rho}}$
(2) $\frac{3}{\sqrt{\rho}}$
(3) $\frac{1}{\rho}\sqrt{3}$
(4) $\rho\sqrt{\frac{1}{3}}$

25) एक हीटिंग तत्व का कमरे के तापमान पर 100 Ω का प्रतिरोध होता है। जब यह 220 V की आपूर्ति से जुड़ा होता है, तो इसमें 2A की स्थिर धारा गुजरती है और तापमान कमरे के तापमान से 500°C अधिक होता है। ताप तत्व का प्रतिरोध का ताप गुणांक होगा :-

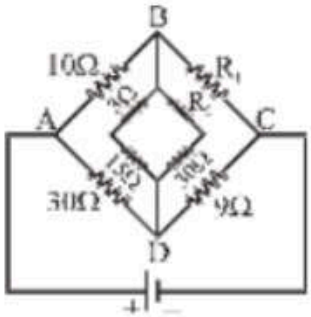
(1) $1 \times 10^{-4}\ °C^{-1}$

(2) $2 \times 10^{-4}\ °C^{-1}$

(3) $0.5 \times 10^{-4}\ °C^{-1}$

(4) $5 \times 10^{-4}\ °C^{-1}$

26) नीचे चित्र में प्रदर्शित व्हीट स्टोन सेतु में सेतु को संतुलित रखने के लिए :-



(1) $R_1 = 3\Omega$; $R_2 = 3\Omega$

(2) $R_1 = 6\Omega$; $R_2 = 15\Omega$

(3) $R_1 = 1.5\Omega$; R_2 = कोई भी सीमित मान

(4) $R_1 = 3\Omega$; R_2 = कोई भी सीमित मान

27) 40 cm लम्बाई के चालक तार के सिरो पर 80 V का विभवान्तर आरोपित है। यदि e^- का अपवहन वेग 5×10^{-4} m/s हो तो e^- की गतिशीलता होगी :-

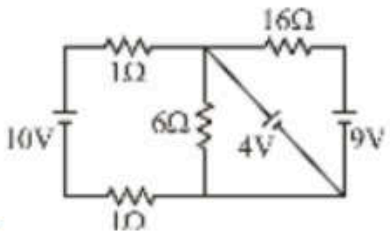
(1) $1.5 \times 10^{-6}\ m^2/V\text{-sec}$

(2) $2.5 \times 10^{-6}\ m^2/V\text{-sec}$

(3) $5 \times 10^{6}\ m^2/V\text{-sec}$

(4) इनमें से कोई नहीं

28) 16Ω प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें :-

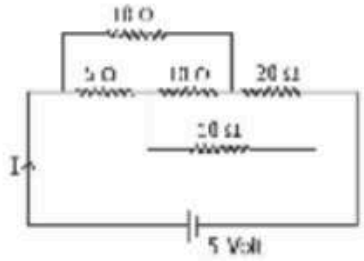


(1) शून्य

(2) $\frac{5}{16}$A

(3) $\frac{5}{6}$A

(4) $\frac{1}{4}$A



29) दिये गये परिपथ में प्रवाहित धारा I होगी

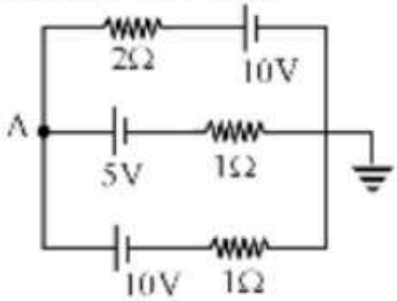
(1) 0.17 A

(2) 0.33 A

(3) 0.5 A

(4) 0.67 A

30) बिंदु A का विभव है :-



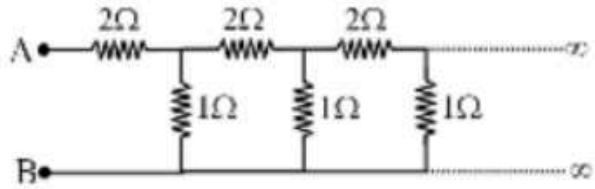
(1) 10 V

(2) 4 V

(3) 8 V

(4) 2 V

31) A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा :-



(1) $1 + \sqrt{3}$

(2) $2 + \sqrt{3}$

(3) $2 + \sqrt{2}$

(4) 1

32) एक गैल्वानोमीटर 2mA पर पूर्ण विचलन देता है। यदि इसका आंतरिक प्रतिरोध 200 Ω है, तो 0 - 20V वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसके श्रेणीक्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ना होगा ?

(1) 9800 Ω

(2) 10,000 Ω

(3) 200 Ω

(4) 9900 Ω

33) एक अमीटर का अधिकतम पाठ्यांक 1A है और उसका प्रतिरोध 0.81 Ω हैं। अमीटर के पाठ्यांक का परास 10 A करने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान होगा :-

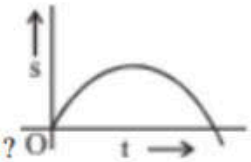
(1) 0.03 Ω

(2) 0.3 Ω

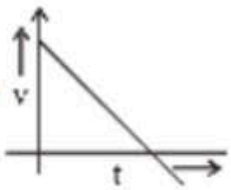
(3) 0.9 Ω

(4) 0.09 Ω

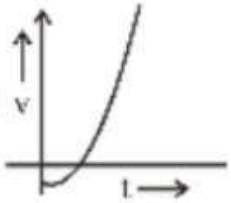
34) दिये गये विस्थापन-समय आरेख के लिये, वेग-समय आरेख कौनसा होगा ?



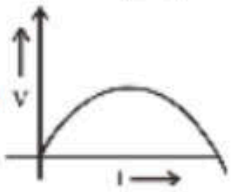
(1)



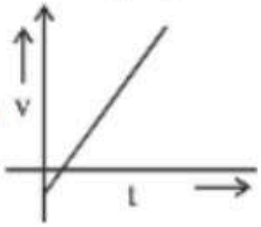
(2)



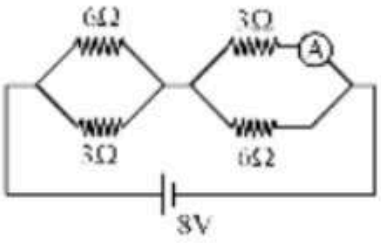
(3)



(4)



35) अमीटर का पाठ्यांक होगा :-



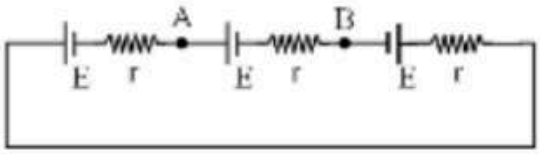
(1) $\frac{2}{3}$ A

(2) $\frac{4}{3}$ A

(3) $\frac{1}{3}$ A

(4) $\frac{5}{3}$ A

36) दिए गए परिपथ के लिए $V_A - V_B = ?$



(1) $\frac{2E}{3}$

(2) E

(3) $\frac{E}{3}$

(4) 0

37) n सर्वसम सेल, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E एवं आंतरिक प्रतिरोध r, को श्रेणी क्रम में समान ध्रुवता में जोड़ा जाता है और बाह्य सिरे लघुपथित किये जाते हैं I v/s n ग्राफ होगा :

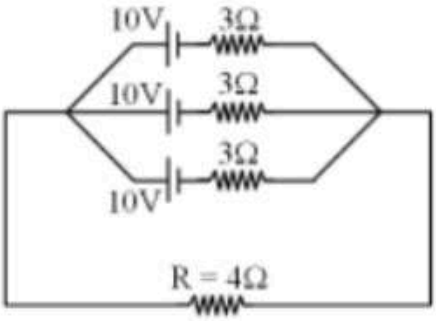
(1) सरल रेखा

(2) परवलय

(3) अतिपरवलय

(4) ज्ञात नहीं किया जा सकता

38) प्रत्येक सेल से धारा होगी :-

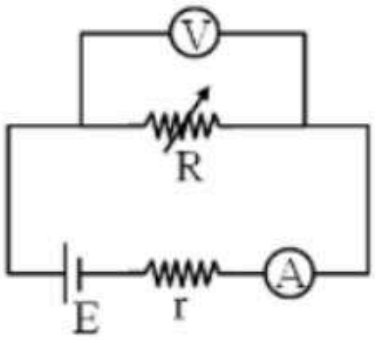


(1) $\frac{5}{6}$ A

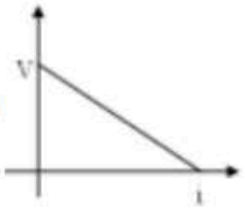
(2) $\frac{1}{3}$ A

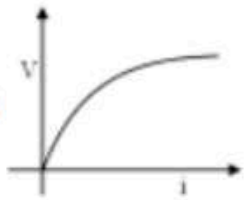
(3) $\frac{2}{3}$ A

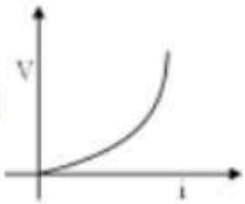
(4) $\frac{1}{6}$ A

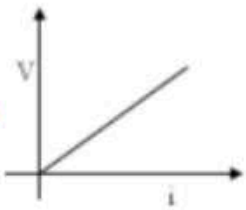


39) दिए गए परिपथ के लिए सही ग्राफ होगा :-

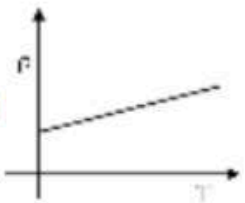
(1)


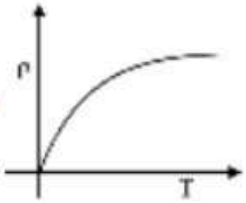
(2)


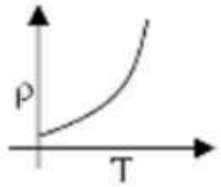
(3)


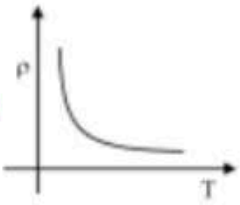
(4)


40) तांबे के लिए कौनसा ग्राफ सही है ?

(1)


(2)


(3) 

(4) 

41) मीटर सेतु व्यवस्था में, एक अज्ञात प्रतिरोधकता वाले तार, जिसकी लम्बाई 1.1 m तथा व्यास 0.7 mm है, उसे बाँए अन्तराल में तथा एक 8Ω के मानक प्रतिरोध को दाँए अन्तराल में संयोजित किया जाता है। यदि शून्य विक्षेप बिन्दु 60 cm पर प्राप्त होता है, तो तार की प्रतिरोधकता का मान होगा :-

(1) 1.1×10^{-6} Ω-m

(2) 2.1×10^{-6} Ω-m

(3) 4.2×10^{-6} Ω-m

(4) 8.75×10^{-6} Ω-m

42)

निम्न में से कौनसा कथन मीटर सेतु के लिए गलत है ?
(a) मीटर सेतु के मापन की सटीकता अधिकतम तब होती है, जब सतुंलन बिंदु, सेतु तार के मध्य बिन्दु के निकट होता है क्योंकि यह अंत: संपर्क प्रतिरोधों के कारण होने वाली त्रुटि को कम करता है तथा सवेंदनशीलता को बढ़ाता है।
(b) मीटर सेतु तार की प्रतिरोधकता कम तथा इसके प्रतिरोध का तापीय गुणांक भी कम होना चाहिये ।
(c) यह व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है।
(d) मीटर सेतु की संवेदनशीलता सेतु तार की मोटाई से अप्रभावित रहती है।

(1) a, b

(2) b, d

(3) केवल b

(4) केवल d

43) जब एक मीटर सेतु व्यवस्था में, 2Ω के मानक प्रतिरोध को बाँए अन्तराल में तथा R Ω के प्रतिरोध वाले तार को दाँए अन्तराल में जोड़ा जाता है, तो शून्य विक्षेप बिन्दु 40 cm पर प्राप्त होता है। अब यदि तार को ठंडा किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी प्रतिरोधकता 20 प्रतिशत कम हो जाती है, तो नए शून्य विक्षेप बिन्दु का पाठ्यांक होगा :

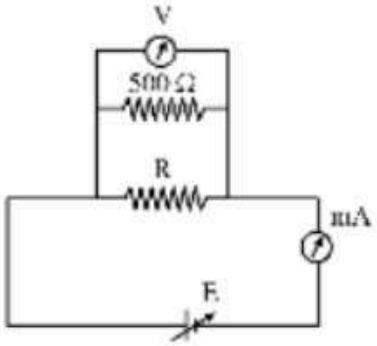
(1) 35.5 cm

(2) 45.4 cm

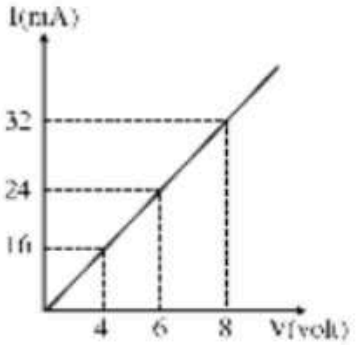
(3) 50.5 cm

(4) 61 cm

44) एक दिए गए तार का प्रतिरोध (R) ज्ञात करने के लिए परिपथ को दर्शाए गए चित्र (a) के अनुसार संयोजित किया जाता है। इस परिपथ में अमीटर तथा वोल्टमीटर के पाठ्यांकों के लिए V-I अभिलाक्षणिक वक्र, चित्र (b) में दर्शाया गया है। उपरोक्त जानकारी के आधार पर प्रतिरोध (R) का मान है-



(a)



(b)

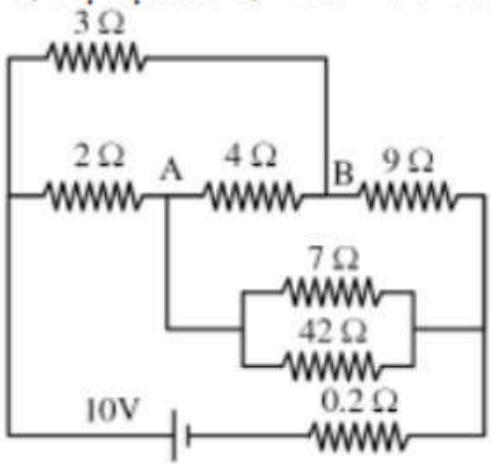
(1) 250 Ω

(2) 400 Ω

(3) 500 Ω

(4) 600 Ω

45) दिए गए परिपथ में, A तथा B के मध्य विभवांतर तथा बैटरी से परिपथ में बहने वाली धारा होगी :



(1) 3V, 1.5A

(2) 3V, 2A

(3) 2V, 3A

(4) 0V, 2A

CHEMISTRY

1) $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g) - 20\ J$
अभिक्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ है :-

(1) उच्च T, उच्च P

(2) निम्न T, निम्न P

(3) उच्च T, निम्न P

(4) निम्न T, उच्च P

2) यदि अभिक्रिया $N_2O_{3(g)} \rightleftharpoons NO_{(g)} + NO_{2(g)}$ के लिए वियोजन की मात्रा $\sqrt{0.2}$ और साम्य पर कुल दाब 10 atm है तो K_p का मान क्या होगा।

(1) 50 atm

(2) 2 atm

(3) 2.5 atm

(4) 25 atm

3) $NH_2COONH_{4(s)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)} + CO_{2(g)}$ अभिक्रिया के लिए कौनसा सम्बन्ध सही है।

(1) $K_p = 3K_c$

(2) $K_p = K_c(RT)^3$

(3) $K_c = K_p(RT)^3$

(4) $K_p = K_c(RT)^2$

4) $2HI_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + I_{2(g)}$ के लिए साम्य नियतांक
$(K_c) = 5 \times 10^3$ है HI की साम्य सांद्रता क्या होगी यदि $H_{2(g)}$ और $I_{2(g)}$ की साम्य सांद्रताएँ क्रमश:
2.2×10^{-2} M और 2.2×10^{-4} M हैं ?

(1) 1.11×10^{-5} M

(2) 2.22×10^{-5} M

(3) 3.11×10^{-5} M

(4) 6.66×10^{-5} M

5) 298 K पर निम्न में से किस अभिक्रिया के लिये K_p का मान K_c से कम है :-

(1) $N_2O_{4(g)} \rightleftharpoons 2NO_{2(g)}$

(2) $2HI_{(g)} \rightleftharpoons H_{2(g)} + I_{2(g)}$

(3) $2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(g)}$

(4) $2NH_{3(g)} \rightleftharpoons N_{2(g)} + 3H_{2(g)}$

6) अभिक्रिया $HA + B \rightleftharpoons BH^+ + A^-$ के लिए साम्य स्थिराँक (K_c) का मान 100 है। यदि अग्र अभिक्रिया के लिए दर स्थिराँक का मान 10^5 हो तो पश्च अभिक्रिया के लिए दर स्थिराँक का मान है :-

(1) 10^7

(2) 10^3

(3) 10^{-3}

(4) 10^{-5}

7) अभिक्रिया $A + 2B \rightleftharpoons 2C$ के लिये साम्य स्थिरांक 40 है तो अभिक्रिया $C \rightleftharpoons B + \frac{1}{2}A$ के लिये साम्य स्थिरांक होगा :-

(1) 1/40

(2) $(1/40)^{1/2}$

(3) $(1/40)^2$

(4) 40

8) 0.6 मोल PCl_5, 0.3 मोल PCl_3 तथा 0.5 मोल Cl_2 को निम्न साम्यावस्था के लिए 1 L फ्लास्क में लिया जाता है :

$$PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$$

यदि अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक $K_c = 0.2$ है, तो अभिक्रिया की दिशा का अनुमान लगाइए।

(1) अग्रगामी दिशा

(2) पश्चगामी (प्रतीप) दिशा

(3) अभिक्रिया की दिशा नहीं बता सकते हैं

(4) अभिक्रिया किसी भी दिशा में नहीं होती है।

9) निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए K_p की इकाई है :

$CS_2(g) + 4H_2(g) \rightleftharpoons CH_4(g) + 2H_2S(g)$

(1) atm

(2) atm^{+2}

(3) atm^{-2}

(4) atm^{-1}

10) दो लीटर के पात्र में 64 g HI गैस है तो HI का सक्रिय द्रव्यमान होगा (HI का अणुभार = 128) :-

(1) 0.5

(2) 0.25

(3) 1.0

(4) 0.45

11) साम्य, $H_2O(s) \rightleftharpoons H_2O(\square)$ के लिए निम्न में से कौनसा कथन सही है :-

(1) दाब में परिवर्तन साम्य को प्रभावित नही करता है।

(2) यदि तन्त्र पर दाब बढ़ता है तो बर्फ अधिक पिघलती है।

(3) यदि तंत्र पर दाब बढ़ता है तो द्रव अधिक जमता है।

(4) तापमान में परिवर्तन साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है।

12) $AB_3(g)$ का वियोजन

$$AB_3(g) \rightleftharpoons AB_2(g) + \frac{1}{2} B_2(g)$$

के अनुसार होता है। जब AB_3 का आरम्भिक दाब 800 टॉर तथा साम्य पर कुल दाब 900 टॉर है तो $AB_3(g)$ कितना प्रतिशत वियोजित होता है :-

(1) 10 %

(2) 20 %

(3) 25 %

(4) 30 %

13) $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$

साम्य पर कुल मोल ज्ञात करो यदि 10 मोल PCl_5 के गर्म करे जायें, (PCl_5 के लिये $\alpha = 50\%$ है) :-

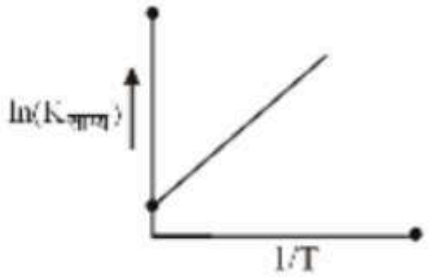
(1) 10

(2) 20

(3) 5

(4) 15

14) अभिक्रिया के लिए ln $K_{साम्य}$ तथा ताप के व्युत्क्रम के मध्य निम्न ग्राफ दिया गया है तो अभिक्रिया होगी



(1) ऊष्माशोषी

(2) ऊष्माक्षेपी

(3) सामान्य ताप पर उच्च स्वत:

(4) ऐन्थेल्पी में परिवर्तन नगण्य

15) 8 मोल $AB_3(g)$ को 1.0 dm^3 के पात्र में लिया गया । जो निम्न प्रकार वियोजित होता है $2AB_3(g) \rightleftharpoons A_2(g) + 3\ B_2(g)$ साम्य पर A_2 के 2 मोल प्राप्त होते है तो इस अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक होगा ।

(1) 36

(2) 3

(3) 27

(4) 2

16) एक निकाय $P_{(s)} \rightleftharpoons 2Q_{(g)} + R_{(g)}$ साम्य पर 'Q' की सान्द्रता दो गुनी करने पर R की सान्द्रता साम्य पर कितने गुना होगी :-

(1) मूल साम्य सान्द्रता की दोगुनी होगी

(2) मूल साम्य सान्द्रता की $\frac{1}{4}$ गुना हो जाएगी

(3) मूल साम्य सान्द्रता की $\frac{1}{2}$ गुना हो जाएगी

(4) मूल साम्य सान्द्रता की 4 गुना हो जाएगी

17)

अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन-सी दशा अधिकतम उत्पाद निर्माण के लिए उत्तरदायी है,
$A_2(g) + B_2(g) \rightleftharpoons X_2(g);\ \Delta_r H = -X\ kJ$?

(1) निम्न ताप एवं उच्च दाब

(2) निम्न ताप एवं निम्न दाब

(3) उच्च ताप एवं उच्च दाब

(4) उच्च ताप एवं निम्न दाब

18) स्तंभो का मिलान कीजिये :

	स्तंभ-I		स्तंभ-II
(A)	निम्न साम्य में $NH_4I(s) \rightleftharpoons NH_3(g) + HI(g)$, साम्य पर दाब बढाने पर	(p)	अग्र दिशा में विस्थापन
(B)	निम्न साम्य मे $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ साम्य पर आयतन बढाने पर	(q)	कोई प्रभाव नही
(C)	निम्न साम्य मे $H_2O(g) + CO(g) \rightleftharpoons H_2(g) + CO_2(g)$ साम्य पर नियत दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर	(r)	पश्च दिशा में विस्थापन
(D)	निम्न साम्य मे $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$ साम्य पर अधिक PCl_5 मिलाने पर	(s)	अधिक N_2 तथा H_2 बनेगे

(1) A - (p), B - (q), C - (r), D - (s)

(2) A - (r), B - (r), (s), C - (q), D - (p)

(3) A - (s), B - (p), C - (q), D - (r)

(4) A - (q), B - (s), C - (r), D - (p)

19) प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का मान 0.346 min^{-1} है यदि क्रियाकारक की प्रारम्भिक सान्द्रता 32 M हो तो 10 मिनट पश्चात् क्रियाकारक की सान्द्रता ज्ञात करो।:-

(1) 1 M

(2) 2 M

(3) 3 M

(4) 4 M

20)

निम्न अभिक्रिया में : $xA \rightarrow yB$

$$\log\left[-\frac{d[A]}{dt}\right] = \log\left[\frac{d[B]}{dt}\right] + \log 2$$

जहाँ -ve चिन्ह अभिकारक के विलुप्त होने की दर को व्यक्त करता है। इस प्रकार, x : y है :-

(1) 1 : 2

(2) 2 : 1

(3) 3 : 1

(4) 3 : 10

21) एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु 12 घंटे है। 24 घंटे पश्चात कितना प्रतिशत क्रियाकारक बचेगा :-

(1) 75%

(2) 25%

(3) 87.5%

(4) 93.75%

22) स्तम्भ-I तथा स्तम्भ-II का मिलान करने पर निम्न में से सही मिलान होगा-

स्तम्भ- I		स्तम्भ- II	
(A)	अभिक्रिया की दर	(P)	भिन्नात्मक हो सकती है
(B)	सक्रियण ऊर्जा	(Q)	धनात्मक पूर्णांक
(C)	अभिक्रिया की कोटि	(R)	ताप पर निर्भर नही करती है
(D)	अभिक्रिया की आण्विकता	(S)	ताप के साथ बढ़ती है

(1) A - S, B - R, C - P, D - Q

(2) A - P, B - Q, C - S, D - R

(3) A - R, B - S, C - P, D - Q

(4) A - R, B - S, C - Q, D - P

23) **कथन I** : शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक (K) = $\frac{[A]_0 - [A]_t}{t}$ के बराबर होता है।
कथन II : शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर तथा दर नियतांक की इकाई समान होती है।

(1) कथन - I सही है तथा कथन- II गलत है।

(2) कथन - I गलत है तथा कथन - II सही है।

(3) कथन - I व कथन - II दोनों सही है।

(4) कथन - I व कथन- II दोनों गलत है।

24) किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आरेनियस वक्र $\left(\ln k \text{ v/s } \frac{1}{T}\right)$ के ढाल का मान -5×10^3 K है। अभिक्रिया के लिए E_a का मान है।
[दिया गया है R = 8.314 JK^{-1} mol^{-1}]

(1) 41.5 kJ mol^{-1}

(2) 83.0 kJ mol^{-1}

(3) 166 kJ mol^{-1}

(4) -83 kJ mol^{-1}

25) किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया, जिसकी प्रारंभिक सांद्रता 0.02 M है, के लिए अर्द्ध आयु 100 s है। अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक (mol L^{-1} s^{-1} में) है।

(1) 1.0×10^{-4}

(2) 2.0×10^{-4}

(3) 2.0×10^{-3}

(4) 1.0×10^{-2}

26) रासायनिक अभिक्रिया के संघट्ट सिद्धांत में, Z_{AB} व्यक्त करता है

(1) E_a से अधिक ऊर्जाओं वाले अणुओं का अंश

(2) A और B अभिकारकों की संघट्ट आवृत्ति

(3) त्रिविम विन्यास कारक

(4) E_a के बराबर ऊर्जा वाले अणुओं का अंश

27) प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यदि वेग नियतांक k हो तो अभिक्रिया के 99% को पूरा करने के लिए आवश्यक समय (t) इसके द्वारा दिया जायेगा :-

(1) t = 0.693/k

(2) t = 6.909/k

(3) t = 4.606/k

(4) t = 2.303/k

28) अभिक्रिया X → Y के लिए दर नियतांक की इकाई $mol^{-1} L s^{-1}$ है। यदि X की सान्द्रता 3 गुना बढ़ा दी जाए तो Y के निर्माण की दर-

(1) 3 गुना हो जाएगी

(2) 9 गुना हो जाएगी

(3) अप्रभावित रहेगी।

(4) 6 गुना हो जाएगी

29) एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 99.9% पूर्ण होने में लगने वाले समय तथा 90% पूर्ण होने में लगने वाले समय का अनुपात है-

(1) 10

(2) 2

(3) 3

(4) 9

30) 30°C ताप पर, AB_2 पदार्थ के विघटन का अर्धआयु काल 200 sec है तथा यह AB_2 की प्रारंभिक सान्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो पदार्थ की मात्रा का 75% विघटन में लगने वाला समय है :
(दिया गया है log 3 = 0.48, log 4 = 0.6)

(1) 300 sec

(2) 400 sec

(3) 350 sec

(4) 250 sec

31) एक शून्य कोटि अभिक्रिया R → P के लिए, R की प्रारम्भिक सान्द्रता 1 M पायी गयी तथा 60 सैकण्ड पश्चात् R की सान्द्रता 0.6 M रह गयी, तो अभिक्रिया के दर नियतांक का मान है :-

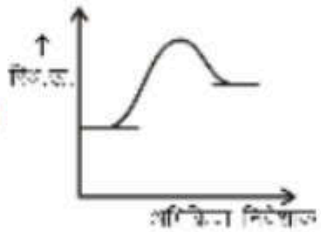
(1) 0.6 $M\ min^{-1}$

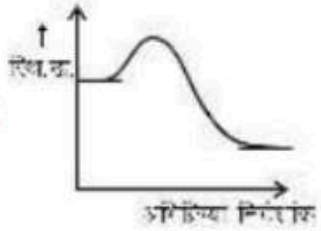
(2) 0.4 $M\ min^{-1}$

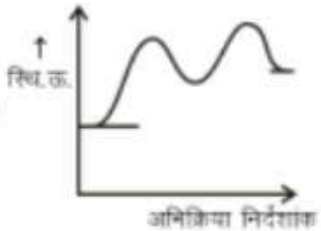
(3) $6.6 \times 10^{-3}\ M\ min^{-1}$

(4) 0.01 $M\ min^{-1}$

32) एक पद में होने वाली अभिक्रिया A → B + x kcal के लिए स्थितिज ऊर्जा v/s अभिक्रिया निर्देशांक को दर्शाने वाला सही वक्र है :

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

33) ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया x → y के लिए अय अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 30 kJ/mol है। यदि अभिक्रिया के लिए ऐन्थैल्पी परिवर्तन (ΔH) -20 kJ/mol है तो पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा होगी (kJ/mol में)

(1) 10
(2) 20
(3) 50
(4) -30

34) अभिक्रिया 3A + 2B → C, के लिए कौनसा कथन सही है:-

(1) C के निर्माण की दर, A के विलुप्त होने की दर की तीन गुना है।
(2) B के विलुप्त होने की दर, A के विलुप्त होने की दर की 3/2 गुना है।
(3) A के विलुप्त होने की दर, B के विलुप्त होने की दर की 3/2 गुना है।
(4) B के विलुप्त होने की दर, C के बनने की दर की आधी है।

35) अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है:

(1) केवल ताप
(2) ताप, उत्प्रेरक एवं सान्द्रता
(3) ताप एवं उत्प्रेरक
(4) केवल उत्प्रेरक

36) एक अभिक्रिया 2X + Y → Z + W के लिए अणुसंख्यता है यदि r = k[X] [Y] हो :-

(1) 2

(2) 1

(3) 3

(4) अणुसंख्यता का कोई अर्थ नहीं

37) अभिक्रिया $X + 2Y + 2Z \rightarrow B$ की क्रियाविधि निम्न है -
(i) $X + Y \rightleftharpoons 2A$ .....
(ii) $A + Z \rightarrow C$ ..... (मन्द)
(iii) $2C + Y \rightarrow B$ .....
अभिक्रिया के लिए दर नियम है :-

(1) दर = K[Z]

(2) दर = K[X][Y][Z]

(3) दर = $K[X]^{½}[Y]^{½}[Z]$

(4) दर = $K[X]^{½}[Y][Z]$

38) निम्न में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों के सत्य (T) अथवा असत्य (F) के लिए सही है ?
कथन-1 : शून्य कोटि क्रिया के लिए औसत एवं तात्क्षणिक वेग समान होता है
कथन-2 : शून्य कोटि क्रिया सदैव प्राथमिक अभिक्रिया होती है।
कथन-3 : प्राथमिक अभिक्रिया की कोटि ऋणात्मक हो सकती है।
कथन-4 : प्रथम कोटि क्रिया की दर समय के साथ रेखीय रूप से घटती है।

(1) TFFF

(2) TTTF

(3) FTTT

(4) TFTF

39) प्रथम कोटि क्रिया [A → उत्पाद] के 60% एवं 20% पूर्ण होने में लगे समय का अनुपात है :

(1) 3

(2) 2

(3) 1

(4) 4

40) $2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$ के लिए O_2 की निर्माण दर 36 g L^{-1} min^{-1} है H_2O_2 के विलुप्त होने की दर mol L^{-1} min^{-1} में होगी-

(1) 2.25

(2) 3.50

(3) 1.50

(4) 2.75

41)

गैसीय अभिक्रिया

$2NO(g) \rightleftharpoons N_2(g) + O_2(g)$, $\Delta H^{\circ} = -43.5$ kcal mol^{-1},
अभिक्रिया

$N_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2NO_{(g)}$ के लिए सही कथन है।

(1) K_{eq} साम्य ताप से स्वतंत्र है।

(2) K_{eq} साम्य ताप घटाने पर बढ़ता है।

(3) K_{eq} साम्य ताप घटाने पर घटता है।

(4) K_{eq} NO के योग से प्रभावित होता है।

42) H_2 तथा I_2 से HI बनने वाली उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए 700 K पर $K_c = 57$ है 900 K पर K_c का सम्भवत: मान है
-

(1) 57

(2) 80

(3) 40

(4) 100

43) निम्न क्रियाओं का अवलोकन कीजिए जिनमें सभी क्रियाकारक एंव उत्पाद गैसीय है।
$2PQ \rightleftharpoons P_2 + Q_2$; $K_1 = 2.5 \times 10^5$

$PQ + \frac{1}{2}R_2 \rightleftharpoons PQR$; $K_2 = 5 \times 10^{-3}$

अभिक्रिया

$\frac{1}{2}P_2 + \frac{1}{2}Q_2 + \frac{1}{2}R_2 \rightleftharpoons PQR$ के लिए साम्य स्थिरांक होगा

(1) 2.5×10^{-3}

(2) 2.5×10^{3}

(3) 1×10^{-5}

(4) 10

44) नाइट्रोजन का न्यूनतम् स्थाई ऑक्साइड होगा :-

(1) $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 2O_2(g)$,
$K_{eq} = 6.7 \times 10^{16}\, molL^{-1}$

(2) $2N_2O_5(g) \rightleftharpoons 2N_2(g) + 5O_2(g)$;
$K_{eq} = 1.2 \times 10^{24}\, mol^5 L^{-5}$

(3) $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2(g) + O_2(g)$;
$K_{eq} = 2.2 \times 10^{30}$

(4) $2N_2O(g) \rightleftharpoons 2N_2(g) + O_2(g)$;
$K_{eq} = 3.5 \times 10^{33} molL^{-1}$

45) 2 मोल N_2 तथा 6 मोल H_2 को 1 लीटर क्षमता के बंद पात्र में मिलाया जाता हैं यदि साम्य तक 50% N_2 का NH_3 में परिवर्तन होता है तो अभिक्रिया के लिए K_c का मान क्या होगा :
$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

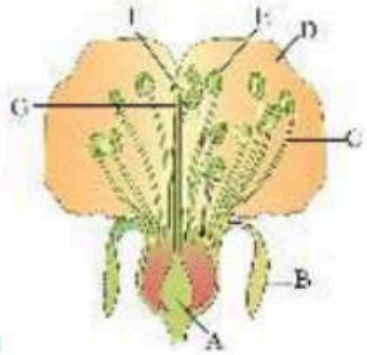
(1) 4/27

(2) 27/4

(3) 1/27

(4) 27

BIOLOGY



1) निम्न चित्र में A से G तक पहचानिए और उसके अनुसार उत्तर दीजिए।

(1) A-अण्डाशय, B-बाह्यदल, C-तन्तु, D-दल, E-वर्तिकाग्र, F-वर्तिका, G-परागकोष

(2) A-बाह्यदल, B-अण्डाशय, C-दल, D-तन्तु, E-परागकोष, F-वर्तिकाग्र, G-वर्तिका

(3) A-अण्डाशय, B-बाह्यदल, C-तन्तु, D-दल, E-परागकोष, F-वर्तिकाग्र, G-वर्तिका

(4) A-दल, B-परागकोष, C-वर्तिकाग्र, D-वर्तिका, E-तन्तु, F-बाह्यदल, G-अण्डाशय

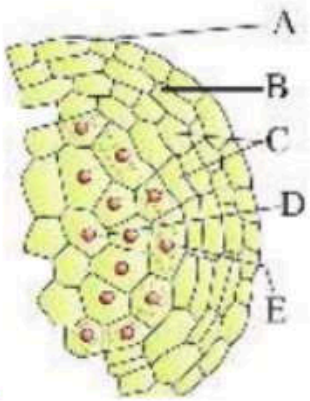
2) एक प्रारूपिक आवृतबीजी में परागकोष:

(1) द्विपालित तथा द्विकोष्ठी होता है

(2) द्विपालित तथा एककोष्ठी होता है

(3) एक पालित तथा द्विकोष्ठी होता है

(4) एक पालित तथा एक कोष्ठी होता है।



3) चित्र में दिए गए A से E की पहचान कीजिए -

(1) A-टेपीटम, B-लघुबीजाणु मातृ कोशिका, C-मध्यपर्त, D-अन्तस्थीसियम, E-बाह्यत्वचा

(2) A-बाह्यत्वचा, B-अन्तस्थीसीयम, C-मध्य परत, D-टेपीटम, E-लघुबीजाणु मातृ कोशिका

(3) A-मध्यपर्त, B-बाह्यत्वचा, C-टेपीटम, D-लघुबीजाणु मातृ कोशिका, E-अन्तस्थीसियम

(4) A-बाह्यत्वचा, B-अन्तस्थीसियम, C-मध्यपर्त, D-लघुबीजाणु मातृ कोशिका, E-टेपीटम

4) लघुबीजाणु मातृ कोशिका से लघुबीजाणु चतुष्क का निर्माण परिणाम है :-

(1) समसूत्री विभाजन का

(2) अर्द्धसूत्री विभाजन का

(3) (1) तथा (2) दोनों का

(4) समविभाजन का

5) परागकण किसकी उपस्थिति के कारण जीवाश्म के रूप में संरक्षित रहते है।

(1) लिग्निकृत कोशिका भित्ति

(2) अन्त: चोल

(3) स्पोरोपोलेनिन

(4) सेल्यूलोजमय कोशिका भित्ति

6) परागकण की कौन सी कोशिका बड़ी और भरपूर संग्रहीत खाद्य युक्त होती है।

(1) जनन कोशिका

(2) कायिक कोशिका

(3) केन्द्रीय कोशिका

(4) बीजाणुमातृ कोशिका

7) 60% से अधिक आवृतबीजी अपने परागकण को मुक्त कर देते है :-

(1) दो-कोशिकीय अवस्था में

(2) तीन-कोशिकीय अवस्था में

(3) चार-कोशिकीय अवस्था में

(4) एक-कोशिकीय अवस्था में

8) जो डण्ठल बीजाण्ड और अपरा को जोड़ता है, कहलाता है

(1) बीजाण्डवृन्त

(2) नाभिका

(3) निभाग

(4) बीजाण्डद्वार

9) एक प्रारूपिक आवृतबीजी पादप के मादा युग्मकोदभिद् में कितने केन्द्रक पाये जाते हैं ?

(1) आठ

(2) सात

(3) छः

(4) पाँच

10) एक प्रारूपिक आवृतबीजी में अण्ड उपकरण बना होता है :-

(1) 2-सहाय कोशिकाएं + 2 अण्ड कोशिकाएं

(2) 1-सहाय कोशिका + 2 अण्डकोशिकाएं

(3) 2-सहाय कोशिकाएं + 1 अण्डकोशिका

(4) 2-सहाय कोशिकाएं +1 अण्डकोशिका + 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं

11) पराग गोलियो का उपयोग किया जाता है :-

(1) एंटिबायोटिक्में

(2) जानवरोंमेंएन्टीबॉडीजमें

(3) आहारसंपूरकोमें

(4) एलर्जीरोधीमें

12) पादप जिसमे स्वपरागण और सजातपुष्पी परागण अवरुद्ध होता है :-

(1) अरण्ड

(2) मक्का

(3) खजूर

(4) खीरा

13) निम्न मे से कौन सा विकल्प वियुक्ताण्डपी जायांग के संदर्भ में सही है ?

(1) गुलाब, [redacted], [redacted]

(2) [redacted], गुडहल, कमल

(3) गुलाब, कमल, [redacted]

(4) [redacted], [redacted], कमल

14) इनमें से कौन सी एक अवस्था है जो पुष्पों को निर्विवाद रूप से स्वयुग्मक बनाते है ?

(1) एकलिंगाश्रयी अवस्था

(2) स्वअसंगता अवस्था

(3) अनुन्मील्यता

(4) परनिषेचन

15) बीजाण्ड प्रायः एक अकेले गुरुबीजाणु मातृ कोशिका को किस क्षेत्र में विभेदित करता है।

(1) निभागीय क्षेत्र

(2) बीजाण्डद्वारी क्षेत्र

(3) नाभिका क्षेत्र

(4) भ्रूण कोष

16) परिभ्रूणपोष है :-

(1) बीज में चिरस्थायी बीजाण्ड काय
(2) बीजाण्ड भित्ति
(3) बीजाण्ड आवरण
(4) चूषकांग के अवशेष

17) नर तथा मादा पुष्प भिन्न पादपों पर पाये जाते है :-

(1) मक्कमें
(2) अरण्डमें
(3) पपीतमें
(4) कुकुरबिटमें

18) अधिकांश जल परागित प्रजातियों में परागकणों को जल से भीगने से किसके द्वारा सुरक्षित रखा जाता है ?

(1) स्पोरोपोलेनिन द्वारा
(2) श्लेष्मक आवरण द्वारा
(3) पुष्पासन के आवरण द्वारा
(4) α-सेलूलोज तन्तु द्वारा

19) परागणकर्ता साधनों की अनुपस्थिति में भी बीजों का बनना सुनिश्चित होता है

(1) [illegible] और [illegible]
(2) [illegible] और [illegible]
(3) [illegible] और [illegible]
(4) [illegible] और [illegible]

20) बीजाण्डकायी बहुभ्रूणता पायी जाती है -

(1) नींबू में
(2) आम में
(3) दोनों (1) और (2) में
(4) [illegible]में

21) संयुग्मन और दोहरा निषेचन में कितने केन्द्रक और युग्मक क्रमशः सम्मिलित होते हैं ?

(1) संयुग्मन 2, 2 और दोहरा निषेचन 5, 3 क्रमशः
(2) संयुग्मन 1, 1 और दोहरा निषेचन 3, 3 क्रमशः
(3) संयुग्मन 2, 1 और दोहरा निषेचन 3, 3 क्रमशः
(4) संयुग्मन 5, 2 और दोहरा निषेचन 2, 3 क्रमशः

22) दोहरे निषेचन में भाग लेने वाले भ्रूण कोष केन्द्रकों की संख्या होती है :-

(1) पाँच

(2) तीन
(3) चार
(4) एक

23) आवृतबीजियो में परागनली अपने नर युग्मक अवमुक्त करती है :-

(1) केन्द्रीयकोशिकामें
(2) प्रतिव्यसांतकोशिकामें
(3) अण्डकोशिकामें
(4) सहायकोशिकामें

24) भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा पूर्णरूपेण प्रयुक्त कर लिया जाता है।

(1) मटर में
(2) मक्का में
(3) नारियल में
(4) अरण्ड में

25) घास में भ्रूण मे एक बड़ा ढाल के आकार का बीज पत्र होता है, जो कहलाता है :-

(1) अधिकोरक
(2) मूलांकुर चोल
(3) स्कुटेलम
(4) प्रांकुर चोल

26) नीचे दिए गए शब्दों की सूची में से, पुष्प चक्र के लिए जो तकनीकी शब्द सही नहीं है वे है।

(I) पुमंग	(II) अण्डप
(III) दलपुंज	(IV) वाह्यदल

(1) I व IV
(2) III व IV
(3) II व IV
(4) I व II

27) पुतंतु का समीपस्थ सिरा जुड़ा होता है

(1) परागकोश से
(2) पुष्पासन से
(3) दल से
(4) (2)और(3)दोनों से

28) पुष्पी पादपों में सबसे सामान्य परागण कारक है

(1) जल
(2) वायु
(3) कीट

(4) पक्षी

29) परागकणों का परागकोष से भिन्न पादपो से दूसरे पुष्प के वर्तिकाय पर स्थानांतरण कहलाता है।

(1) सजातपुष्पी परागण
(2) परनिषेचन
(3) उन्मीलिय परागण
(4) अनुन्मीलिय परागण

30) एक गुरुबीजाणु से भ्रूणकोष का विकास कहलाता है

(1) प्राक्-बीजाणुक विकास
(2) एकबीजाणुक विकास
(3) द्विबीजाणुक विकास
(4) एककोष्ठीय विकास

31) वायु द्वारा परागित परागकण के लक्षण है :

(1) चिपचिपा रहित
(2) हल्का
(3) अधिक संख्या में उत्पादन
(4) उपरोक्त सभी

32) आवृतबीजी में प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनती है।

(1) त्रिसंलयन के बाद
(2) त्रिसंलयनकेपहले
(3) युग्मक संलयन के समय
(4) चिरस्थायीरहतीहै

33) लम्बे फीते समान परागकण दिखाई देते है :

(1) सूरजमुखीमें
(2) [redacted]
(3) कमलमें
(4) जलकुम्भीमें

34) निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढें -
(A) पुष्प, आकारिकीय एवं भ्रूणीय आश्चर्य है तथा लैंगिक जनन के स्थल है।
(B) पुंकेसर के पुतन्तु की समीपस्थ छोर से परागकोष जुड़े रहते है।
(C) पुमंग और जायांग पुष्प के अनावश्यक भागों को प्रदर्शित करते है।
(D) पुंकेसरों की संख्या एवं लम्बाई विभिन्न प्रजातियों के पुष्पों में भिन्न होती है।
उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है।

(1) एक
(2) दो

(3) तीन

(4) चार

35) आवृतबीजी पादपो में चार पूर्ण विकसित भ्रूणकोष बनाने के लिये अर्धसूत्री व समसूत्री विभाजन की संख्या क्रमश: होगी

(1) 4, 12

(2) 1, 3

(3) 4, 4

(4) 1, 12

36) **कथन-I :-** [redacted] तथा [redacted] समुद्र जल में उगते है।
कथन-II :- जलीय पादप जैसे वाटर हायसिंथ एवं मुकुदनी का परागण कीटो या वायु द्वारा होता है।

(1) कथन-I तथा कथन-II दोनों गलत है।

(2) कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।

(3) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

(4) कथन-I तथा कथन-II दोनों सही है।

37) **कथन-I :-** प्राय: प्राणि परागित पादपों के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के प्राणी के लिए विशेष रूप से अनुकुलित होते हैं।
कथन-II :- मक्खियों एवं बीटलो से परागित होने वाले पुष्प सुगंधित गंध को स्त्रावित करते है।

(1) कथन-I तथा कथन-II दोनों गलत है।

(2) कथन-I सही है, लेकिन कथन-II गलत है।

(3) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

(4) कथन-I तथा कथन-II दोनों सही है।

38) निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े -
(A) अधिकांश पुष्पीय पौधे परागण के लिए जैविक कारकों का उपयोग करते है।
(B) बहुत कम पुष्पीय पौधे अजैविक कारकों का उपयोग परागणकर्ता के रूप में करते है।
(C) अजैविक परागण में जल द्वारा परागण सर्वाधिक सामान्य है।
(D) घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य है।
उपरोक्त कथनों में से कितने कथन सही है।

(1) एक

(2) दो

(3) तीन

(4) चार

39) निम्न कॉलम का मिलान करें

	कॉलम-I		कॉलम-II
A	बीज पत्र	i	बीजपत्र के नीचे का भाग
B	बीजपत्रोपरिक	ii	बीजपत्र के ऊपर का भाग
C	प्रांकुर	iii	प्ररोह शीर्ष

D	बीज पत्राधार	iv	भ्रूण की पत्तियां

(1) A-i, B-ii, C-iii, D-iv

(2) A-i, B-iii, C-ii, D-iv

(3) A-iv, B-ii, C-iii, D-i

(4) A-i, B-ii, C-iv, D-iii

40) निम्न कथनो का अध्ययन करे और सही विकल्प का चयन कीजिए-
A. टेपीटम विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है।
B. नाभिका बीजाण्ड एवं बीजाण्डवृन्त के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है।
C. जलीय पादप जैसे- जलकुम्भी और लिली में परागण जल द्वारा होता है।
D. प्राथमिक भ्रूणपोष केन्द्रक त्रिगुणित होता है।
विकल्प :-

(1) केवल A तथा B सही है

(2) केवल A, B तथा D सही है

(3) केवल B, C तथा D सही है

(4) केवल B तथा D सही है

41) स्व-असामन्जस्यता एक युक्ति है जो
(I) पर परागण को सुनिश्चित करता है
(II) स्वनिषेचन को रोकता है
(III) स्वनिषेचन को निश्चित करता है
(IV) स्वनिषेचन को अवरूद्ध करने के लिए आनुवांशिक नियंत्रण
उपरोक्त कथनों में से सही कथनों को चुनिए।

(1) I, II व III

(2) I, II, III व IV

(3) I, III व IV

(4) I, II व IV

42)

निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े।
A. अधिकतर कीट परागित पुष्प छोटे, रंगीन, शुष्क, सुगंधयुक्त तथा मकरन्द से भरपूर होते है।
B. प्राणी रंगो अथवा सुगन्ध के कारण पुष्पो की ओर आकर्षित होते है।
C. प्राणियों के लिए मकरन्द तथा परागकण फूलो द्वारा प्रदत्त सामान्य परितोषिक है
D. निरन्तर पर परागण के फलस्वरूप अन्त: प्रजनन अवनमन होता है।
उपरोक्त कथनों में से सही कथनों को चुनिए।

(1) A तथा B

(2) B तथा C

(3) A तथा C

(4) B तथा D

43) **कथन :-** वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर बीजाण्ड में परागनलिका के प्रविष्ट होने तक की सभी घटनाओं को पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के नाम से संबोधित किया जाता है।

कारण :- पराग-स्त्रीकेसर एक गतिक प्रक्रम है।

(1) कथन व कारण दोनो सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।
(4) कथन व कारण दोनों असत्य है।

44) **कथन :-** असंगजनन अलैंगिक जनन का प्रकार है जो कि लैंगिक जनन का अनुहारक है।
कारण :- असंगजनन में बिना निषेचन के बीजों का निर्माण होता है।

(1) कथन व कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।
(4) कथन व कारण दोनों असत्य है।

45) निम्न कथनो को ध्यानपूर्वक पढ़े।
A. बीजाणुजन उत्तक की प्रत्येक कोशिका एक लघुबीजाणु चतुष्क निर्माण करने में सक्षम होती है।
B. भारत में आयातित गेहूँ के साथ आने वाली [redacted] की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है, जो परागकण एलर्जी कारक है।
C. बीजाण्डकाय की कोशिकाओ की गुणिता अगुणित होती है।
D. घासों मे वायु परागण सर्वथा सामान्य है
उपरोक्त कथनों में से सही कथनों को पहचानिये तथा सही विकल्प का चयन कीजिये।

(1) A, B, C तथा D
(2) A, B तथा C
(3) A, C तथा D
(4) A, B तथा D

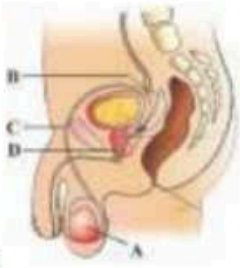
46) मानव में अण्डजनन की निम्न में से कौनसी प्रावस्था मासिक-चक्र के दौरान चलती है ?

(1) गुणन प्रावस्था
(2) पितक निर्माण प्रावस्था
(3) परिपक्वन प्रावस्था
(4) वृद्धि प्रावस्था

47) निम्न में से कौन सा कथन **सत्य** है ?

(1) अण्डोत्सर्ग के बाद एस्ट्रोजन बढ़ जाता है।
(2) ल्यूटियल अवस्था में ग्रैफियन पुटिका परिपक्व होती है।
(3) मासिक चक्र के 11वें से 13वें दिन के बीच में प्रोजेस्टेरॉन का स्तर अधिकतम होता है।
(4) आक्सिटोसीन गर्भावस्था को बनाये रखता है।

48) नीचे नामांकित भाग A, B, C तथा D सहित नर जनन तंत्र का चित्रात्मक प्रदर्शन दिया गया है। उस सही विकल्प की



पहचान कीजिये, जिसमें नामांकित भागों की सही व्याख्या की गई है :

	A	B	C	D
(1)	वृषण-द्वितीयक जनन अंग	कदंमूत्रपथ ग्रंथि	वास-डिफेरेन्स एन्ड्रोजन निर्माण	प्रोस्टेट युग्मित ग्रंथि
(2)	वृषणक-ताप को बनाए रखने में मदद	शुक्राशय	वास-डिफेरेन्स शुक्राणु परिवहन	प्रोस्टेट युग्मित ग्रंथि
(3)	वृषण-एण्ड्रोजन निर्माण	प्रोस्टेट ग्रंथि	स्खलन वाहिनी	शुक्राशय शुक्राणु संग्रह
(4)	वृषण-युग्मक निर्माण	शुक्राशय-युग्मित	वास-डिफेरेन्स शुक्राणु परिवहन	प्रोस्टेट अयुग्मित

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

49)

वृषण की अन्तराली कोशिकाओं का क्या कार्य है ?

(1) एस्ट्रोजन संश्लेषण

(2) युग्मक उत्पादन

(3) एन्ड्रोजन संश्लेषण

(4) युग्मक स्थानांतरण

50)

निम्न में से कौनसा सही युग्म मिलान है ?

(1) अण्डाशय की सर्टोली कोशिकाएं - शुक्राणुओं को पोषण उपलब्ध कराना

(2) वृषण पालिका - प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष

(3) वृषणकोश - सामान्य शुक्राणु उत्पादन में भूमिका नहीं होती है।

(4) वृषण-जालिका - शुक्रजनन नलिकाएं वृषण जालिका के माध्यम से टयुबुली रेक्टि में खुलती है।

51)

निम्नलिखित में से कौनसा असत्य है ?

(1) प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट विभाजित होकर द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट एवं I^{st} ध्रुवीयकाय बनाता है।

(2) एक प्राथमिक उसाइट से एक उटीड निर्मित होता है।

(3) प्रथम ध्रुवीयकाय में एक पूर्णत: अगुणित जीनोम होता है परन्तु बहुत कम मात्रा में कोशिका द्रव पाया जाता है।

(4) अण्डाणु तथा द्वितीयक ध्रुवीयकाय फेलोपियन नलिका में निर्मित होते है केवल तब जब शुक्राणु द्वितीयक उसाइट में प्रवेश करता है।

52) नीचे दी गई सूची में से कितनी ग्रंथियाँ मनुष्य के नर जनन तंत्र से संबंधित है-
शुक्राशय, कंदमूत्रपथ ग्रंथि, बार्थोलिन ग्रंथि, पुरस्थ ग्रंथि, अण्डाशय, शिश्न

(1) छः

(2) चार

(3) पाँच

(4) तीन

53) शुक्राणु के गमन के लिए नर जनन मार्ग का कौनसा क्रम सही है ?

(1) वृषण जालक → शुक्रवाहक → शुक्रवाहिकाऐ → अधिवृषण → मूत्र मार्ग

(2) सीधी नलिकाऐ → वृषण जालक → शुक्रवाहक → शुक्रवाहिकाऐ → शुक्राशय → मूत्रमार्ग

(3) सीधी नलिकाऐ → वृषण जालक → शुक्रवाहिकाऐ → शुक्रवाहक → अधिवृषण → मूत्रमार्ग

(4) सीधी नलिकाऐ → वृषण जालक → शुक्रवाहिकाऐ → अधिवृषण → शुक्रवाहक → मूत्रमार्ग

54) मनुष्य में मोरूला है:

(1) 8-16 कोरकखण्ड वाला ठोस भ्रूण

(2) 16-32 कोरकखण्ड वाला ठोस भ्रूण

(3) 8-16 कोरकखण्ड वाला खोखला भ्रूण

(4) 16-32 कोरकखण्ड वाला खोखला भ्रूण

55) अपस्थानिक सगर्भताएँ जानी जाती हैं

(1) दोषयुक्त भ्रूण का गर्भाशय में अंतर्रोपण

(2) हॉर्मोन के असन्तुलन होने से सगर्भता का अंत

(3) सगर्भताएँ जिनमें आनुवंशिक विकार हो

(4) गर्भाशय के अतिरिक्त भ्रूण का किसी अन्य स्थान पर अंतर्रोपण

56) **कथन :** वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग है।
कारण : वृषण युग्मक का निर्माण करते है तथा लिंग हॉर्मोन भी स्त्रावित करते है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

57) निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढिये तथा असत्य कथन को चुनिये :

(1) योनि, पेशी तन्तुओं से बनी ग्रंथिल संरचना है

(2) योनि, छिद्र आंशिक रूप से एक झिल्ली द्वारा ढकी रहती है जिसे योनिच्छद कहते है

(3) भगशेफ लघु भगोष्ठ के संधि स्थल के उपर पाया जाता है

(4) जघनशैल वसीय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है, जो त्वचा तथा रोमो से ढकी होती है

58) निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िऐं तथा असत्य कथनों का चुनाव कीजिऐं।
(i) शुक्रजनन नलिका से शुक्राणु का बाहर आना स्पेर्मिऐशन कहलाता है।
(ii) सर्टोली कोशिका एक वृषणीय हार्मोन का संश्लेषण व स्त्रावण करती है जिसे ऐण्ड्रोजन कहते हैं।
(iii) बल्बोयूरीथ्रल ग्रंथी के स्त्राव शीश्न का स्नेहन करते हैं।
(iv) शीश्न मुण्ड त्वचा के ढ़ीले वलन द्वारा आवरीत होता है। जिसे हामइन कहा जाता है।

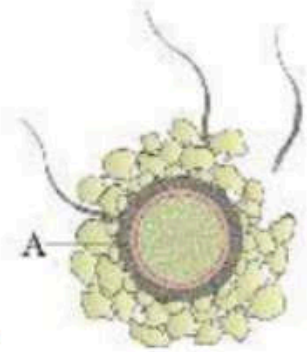
(1) (i) और (ii)
(2) (i) और (iv)
(3) (iii) और (iv)
(4) (ii) और (iv)

59) नीचे दी गई सूची में से कितनी संरचनाऐं अगुणित है ? स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट

(1) पाँच
(2) चार
(3) दो
(4) तीन

60) निम्नलिखित में से कौनसे हार्मोन का स्तर गर्भावस्था के दौरान माता के रूधिर में बढ़ जाता है :-
(a) FSH (b) प्रोजेस्टेरोन (c) थायरॉक्सीन
(d) कार्टिसॉल (e) LH (f) एस्ट्रोजन

(1) a, b, e, f
(2) a, b, c, d, e
(3) c, d, a
(4) b, d, c, f



61) नीचे दिये गये चित्र में (A) को पहचाने -

(1) प्लाज्मा झिल्ली
(2) जोना पेल्युसिड़ा
(3) अरीय किरीट
(4) परिपीतक अवकाश

62) यौन संचारित संक्रमण संचरित हो सकते है:

(1) शल्य क्रिया के औजारो से

(2) संदूषित रक्तस्थानान्तरण से

(3) एक संक्रमित व्यक्ति के सांझे प्रयोग वाली सुइयों से

(4) उपरोक्त सभी

63) निम्न में से कौन सा सामान्य यौन संचरित रोग यदि जल्दी पता लग जाए तो उनका ठीक से उपचार हो जाए तो पूर्णत: ठीक हो सकते हैं ?

(1) सुजाक (गोनोरीया)

(2) यकृतशोथ-B

(3) एचआईवी संक्रमण

(4) जननिक्सरिसर्प

64) निम्न में से कौनसा गर्भनिरोधन का प्राकृतिक उपाय नहीं है ?

(1) अंतरित मैथुन

(2) आवधिक संयम

(3) वेसेक्टॉमी

(4) स्तनपान अर्नातव

65) शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे वृषणकोष कहते हैं, क्योंकि :

(1) वृषणकोष में तापमान शरीर के तापमान से, 2 - 2.5°C कम होता है

(2) वृषणकोष में तापमान शरीर के तापमान से 2 - 2.5°C उच्च होता है।

(3) वृषणकोष में शुक्राणु पोषण प्राप्त करते है।

(4) वृषणकोष शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाता है।

66) निम्न में से किस तकनीक में निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है ?

(1) Z.I.F.T

(2) I.U.T.

(3) I.C.S.I

(4) G.I.F.T

67) परखनली शिशु कार्यक्रम में, 8 कोरकखण्डो से अधिक के भ्रूण को गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है, इसे तकनीक को कहते है :-

(1) ZIFT

(2) GIFT

(3) IUT

(4) ICSI

68) निम्न में से कौनसा गर्भनिरोधक उपाय अण्डोत्सर्ग को रोक सकता है ?

(1) CuT, कंडोम

(2) एस्ट्रोजन-प्रोजेस्टीरोन संयोजन का मुखीय सेवन

(3) डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी तथा वॉल्ट

(4) अंतरित मैथुन तथा स्तनपान अनार्तव

69) निम्नलिखित में से कौनसा हॉर्मोन मोचक IUD होता हैं ?

(1) लिप्पस लूप

(2) Cu-7

(3) LNG-20

(4) मल्टीलोड-375

70) **कथन-I :** उल्बवेधन एक भ्रूण लिंग निर्धारण परीक्षण है जो परिवर्धनशील भ्रूण के आसपास ऐमनियोटिक द्रव में क्रोमोसोमल पैटर्न पर आधारित है।
कथन-II : यदि दंपति 2 वर्ष तक असुरक्षित यौन संबंध के बावजूद संतान पैदा करने में असमर्थ होते है तो इसे वंध्यता कहा जाता हैं इसे सहायक जनन प्रौद्योगिकियां (ART) द्वारा रोका जाता है।

(1) दोनों कथन I तथा II गलत है।

(2) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।

(3) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।

(4) दोनों कथन I तथा II सही है।

71) **कथन :** स्तनपान अनार्तव (मासिक धर्म की अनुपस्थिति) विधि इस तथ्य पर आधारित है कि प्रसव के बाद स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान कराने के दौरान अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र शुरू नहीं होता है।
कारण : प्रोलेक्टिन की उच्च सांद्रता स्तनपान कराने वाली माँ में मासिक चक्र के अवरोध का कारण बन सकती है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

72) एक सहायक प्रजनन विधि जिसमें अण्डो को पहले शरीर के बाहर निषेचित करते है तथा बाद में इसे फैलोपियन नलिका में स्थानान्तरीत कर देते है -

(1) AI

(2) IUI

(3) ZIFT

(4) GIFT

73) गर्भावस्था के दौरान उल्बवेधन के लिए सामान्य अवधि कौनसी है :-

(1) 12th सप्ताह

(2) 14th - 15th सप्ताह

(3) 10th - 12th सप्ताह

(4) 6th - 8th सप्ताह

74) ऐसी मादा जो अण्डाणु का उत्पादन नहीं कर सकती परन्तु निषेचन तथा आगे के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करवा सकती है, के लिए कौनसी तकनीक उपयुक्त होगी ?

(1) ZIFT

(2) GIFT

(3) IUT

(4) ICSI

75) निम्न में से कौन सा कथन सही है ?

(1) IUDs का उपयोग आपातकालिक गर्भनिरोधक के रूप में बलात्कार के कारण होने वाली संभावित सर्गभता से बचने के लिए नही किया जाता है।

(2) स्तनपान अनार्तव की असफलता की दर काफी कम है।

(3) लिप्पेज लुप गर्भाशय में शुक्राणु के भक्षण को बढ़ा देते है।

(4) नर व मादा कांडोम अण्डोत्सर्जन तथा रोपण को रोकते है।

76) IUDs से सम्बन्धित कितने कथन सत्य है-
(A) शुक्राणुओं के कोशिका भक्षण को बढ़ाते हैं।
(B) Cu आयन मोचित करते है जो शुक्राणु गतिशीलता और शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता को संदमित करते है
(C) गर्भाशय को आरोपण हेतु अनुपयुक्त बनाते हैं।
(D) शुक्राणुओं हेतु गर्भाशयी ग्रीवा भाग को विरोधी बनाते है।
(E) अण्ड़ोत्सर्ग को रोकती है।

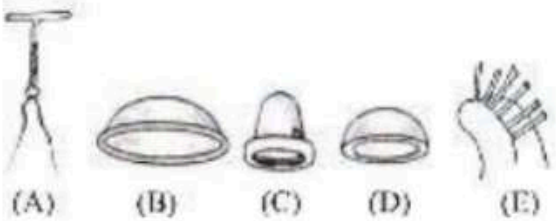
(1) 2

(2) 3

(3) 4

(4) 5

77) सामान्यतया उपयोग में आने वाले गर्भ निरोधक युक्तियां नीचे चित्र में दी गई है A, B, C, D तथा E को पहचानिये।



	A	B	C	D	E
(1)	मल्टीलोड	कॉपर-टी	डायाफ्राम	वॉल्ट केप	अंतर्रोप
(2)	कॉपर-टी	गर्भाशय ग्रीवा टोपी	वॉल्ट केप	डायाफ्राम	हार्मोन अंतर्रोप
(3)	कॉपर-टी	डायाफ्राम	गर्भाशय ग्रीवा टोपी	वॉल्ट केप	हार्मोन अंतर्रोप
(4)	मल्टीलोड	डायाफ्राम	गर्भाशय ग्रीवा टोपी	वॉल्ट केप	माला-डी

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

78) उपरोक्त चार कथनो (A-D) को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा नीचे पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए -
(A) अण्डजनन के दौरान अधिकतम एक ध्रुवीय काय का निर्माण हो सकता है।
(B) कार्पस हेमोरेजीकम I[st] संवहनीय संरचना है।
(C) P.G.C. का निर्माण अतिरिक्त भ्रूणीय मिसोडर्म से होता है।
(D) निषेचन की अनुपस्थिति में कार्पस ल्यूटीयम का अपघटन उसके बनने के 9 दिन बाद प्रारंभ हो जाता है।
निम्न में से कितने कथन सही है -

(1) A, B और C
(2) केवल C और D
(3) केवल B और C
(4) B, C और D

79) 132 युग्मनजो (जायगोट) के निर्माण हेतु कितने अर्द्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी ?

(1) 150
(2) 165
(3) 132
(4) 100

80) निम्नलिखित कथनों A-D को पढिए।
(A) सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण भ्रूण बाहर आता है।
(B) प्रसव एक जटिल तंत्रिअंत:स्त्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है।
(C) प्रसव के लिए संकेत केवल पूर्ण विकसित गर्भ से उत्पन्न होते है।
(D) एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरम्भ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते है।
उपरोक्त में से कितने कथन सही है ?

(1) दो
(2) चार
(3) एक
(4) तीन

81) निम्नलिखित कथनों को पढ़िये-
(a) आरोपण के बाद, ट्रोफोब्लास्ट पर अंगुली के समान प्रवर्ध दिखाई देते है, जो कोरियोनिक विलाई कहलाते है,
(b) ब्लास्टोमीयर्स ब्लास्टोसिस्ट में एक बाह्य परत के रूप में व्यवस्थित होती है, जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते है।
(c) अपरा एक अंतस्त्रावी ऊतक की तरह कार्य करता है।
(d) hCG, hPL तथा रिलेक्सिन गर्भावस्था में भी उत्पादित होता है।
उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है-

(1) एक
(2) तीन
(3) दो
(4) चार

82) स्तंभ I, II और III का सही मिलान पहचानियें:

स्तंभ-I (गर्भनिरोधक उपाय)	स्तंभ-II (क्रिया विधि)	स्तंभ-III (उदाहरण)
(A) ताम्बा मोचक IUDs	(a) अण्डोत्सर्ग रोकना	(i) LNG-20
(B) हॉरमोन मुक्त IUDs	(b) शुक्राणुओं को नष्ट करना	(ii) Today
(C) प्रतिदिन मुखीय गोलीयाँ	(c) अंतर्रोपण को रोकना	(iii) माला-D
(D) योनिय क्रिम / जैली	(d) शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम करना	(iv) मल्टीलोड 375

(1) A - d - iv, B - a - i, C - c - iii, D - b - ii

(2) A - b - iv, B - c - ii, C - a - i, D - c - iii

(3) A - d - iv, B - c - i, C - a - iii, D - b - ii

(4) A - d - iv, B - a - ii, C - c - iv, D - b - iii

83) **कथन (A) :** गर्भावस्था के दौरान आर्तव चक्र के सभी चरण रूक जाते है और रक्त स्त्राव नहीं होता है।
कारण (R) : गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरान और एस्ट्रोजन का स्तर बहुत अधिक होता है।

(1) (A) और (R) दोनों ही सही है और (R), (A) की सही व्याख्या है।

(2) (A) और (R) दोनों ही सही है किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(3) (A) सत्य है किन्तु (R) असत्य है।

(4) (A) असत्य है किन्तु (R) सत्य है।

84) निचे दो कथन दिये गऐ है।
कथन - 1 : गर्भाशय एक संकरी ग्रीवा द्वारा योनी मे खुलता है।
कथन - 2 : गर्भाशयी ग्रीवा, गर्भाशय के साथ मिलकर जन्म नाल बनाती है।
उपरोक्त कथनों के लिऐ नीचे दिये गऐ विकल्पो में से सही विकल्प को चुनिये।

(1) कथन-1, कथन-2 दोनों सही है।

(2) कथन-1, कथन-2 दोनों गलत है।

(3) कथन-1 सही है। किन्तु कथन-2 गलत है।

(4) कथन-1 गलत है। किन्तु कथन-2 सही है।

85) भ्रूण मे प्रथम गतिशीलता तथा सिर पर बालो की उपस्थिति सामान्यतया देखी जाती है।

(1) 5thमहीनेमे

(2) 2ndमहीनेमे

(3) 3rdमहीनेमे

(4) 1stमहीनेमे

86) शल्यक्रिया द्वारा गर्भाशय को शरीर से बाहर निकाल देना कहलाता है।

(1) हिस्ट्रेक्टोमी

(2) ऑफिरोक्टोमी

(3) आर्कियोडेक्टोमी

(4) वैसेक्टोमी

87) कॉलम-I का कॉलम-II से मिलान कीजिये।

	कॉलम-I		कॉलम-II
(A)	शीर्ष	I	एन्जाइम
(B)	मध्य भाग	II	शुक्राणु की गतिशीलता
(C)	ऐक्रोसोम	III	ऊर्जा
(D)	पुच्छ	IV	आनुवांशिक पदार्थ

नीचे दिये गये विकल्प से सही उत्तर का चयन कीजिए।

(1) (A) - IV, (B) - III, (C) - I, (D) - II

(2) (A) - IV, (B) - III, (C) - II, (D) - I

(3) (A) - III, (B) - IV, (C) - II, (D) - I

(4) (A) - III, (B) - II, (C) - I, (D) - IV

88) **कथन (A) :** ऑक्सिटोसीन प्रसवीय हार्मोन कहलाता है।
कारण (R) : ऑक्सिटोसीन प्रसव के दौरान प्यूबिस सिम्फाइसीस को शिथिल करता है।

(1) **A** और **R** दोनो सत्य है, और **R**, **A** की सही व्याख्या है।

(2) **A** और **R** दोनो सत्य है, परन्तु **R**, **A** की सही व्याख्या नहीं है।.

(3) **A** सत्य है परन्तु **R** असत्य है।

(4) **A** असत्य है परन्तु **R** सत्य है।

89) मादा मे हॉर्मोन के कार्यो के सम्बन्ध मे (A), (B) (C) और (D) को पहचानिऐ।



(1) FSH, LH, PRL, रिलैक्सिन

(2) FSH, LH, आक्सिटोसीन, रिलैक्सिन

(3) FSH, LH, प्रोजेस्टेरान, आक्सिटोसीन

(4) FSH, LH, प्रोजेस्टेरान, रिलैक्सिन

90) नीचे दो कथन दिऐ गऐ हैं एक निश्चयात्मक कथन (A) तथा दूसरा कारण (R) है।
कथन (A) : गर्भावस्था के दौरान मादा की स्तन ग्रंथियों मे विभेदन होता है।
कारण (R) : प्रसव के दौरान आक्सिटोसीन हार्मोन का स्तर बहुत उच्च होता है।

(1) **A** और **R** दोनो सत्य है, और **R**, **A** की सही व्याख्या है।

(2) **A** और **R** दोनो सत्य है, परन्तु **R**, **A**की सही व्याख्या नहीं है।

(3) **A** सत्य है परन्तु **R** असत्य है।

(4) **A** असत्य है परन्तु **R** सत्य है।

ANSWER KEYS

PHYSICS

Q.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A.	2	2	4	3	3	2	4	3	4	3	2	4	1	3	3	4	2	2	1	2
Q.	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A.	1	1	1	2	2	4	2	2	3	3	1	1	4	1	2	1	1	3	1	3
Q.	41	42	43	44	45															
A.	3	3	2	3	4															

CHEMISTRY

Q.	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
A.	3	3	2	3	3	2	2	2	3	2	2	3	4	2	3	2	1	2	1	2
Q.	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
A.	2	1	3	1	1	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	4	3	1	4	1
Q.	86	87	88	89	90															
A.	3	3	3	4	1															

BIOLOGY

Q.	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
A.	3	1	4	2	3	2	1	1	1	3	3	3	3	3	2	1	3	2	1	3
Q.	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
A.	1	2	4	1	3	3	4	3	2	2	4	1	2	2	1	3	2	3	3	2
Q.	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
A.	4	2	2	1	4	3	1	4	3	2	1	4	4	1	4	1	1	4	4	4
Q.	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170
A.	2	4	1	3	1	4	3	2	3	4	1	3	2	2	3	3	3	4	2	4
Q.	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180										
A.	1	3	1	3	1	1	1	3	4	2										

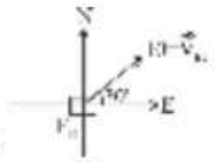
SOLUTIONS

PHYSICS

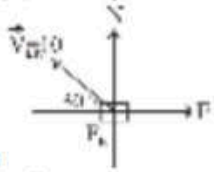
1) Time given, t = 140 sec.
Time taken to complete one round = 40 sec.
Hence, athlete will complete three and a half rounds in the given time and his displacement will be 2R.

2)

Ground frame :



River frame :



$\vec{V}_{BG} = \vec{V}_{BR} + \vec{V}_{RG}$

$\Rightarrow 5\sqrt{3}\hat{i} + 5\hat{j} = -5\sqrt{3}\hat{i} + 5\hat{j} + \vec{V}_{RG}$

$\square\ \vec{V}_{RG} = 10\sqrt{3}\hat{i}$

3) $s = kt^{1/2}$

$$\frac{d^2s}{dt^2} = -\frac{1}{4}kt^{-3/2}$$

As t increases, the retardation decreases.

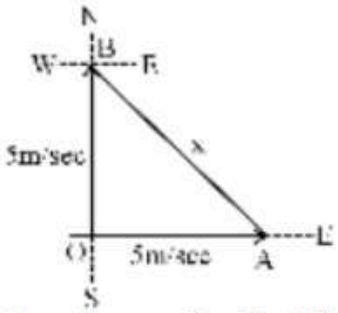
5) $$s = ut + \frac{1}{2}at^2$$

or $$s_1 = 0 + \frac{1}{2} \times a \times (10)^2 d = 50a$$

Now, $$s_1 + s_2 = 0 + \frac{1}{2} \times a \times (20)^2 = 200a$$

$\square\ s_2 = 200a - 50a = 150a = 3s_1$.

6) Let OA and OB represents the respective velocities in the east and north directions. Then, AB = x represent the change in velocity.



From figure, $x^2 = 5^2 + 5^2 = 2 \times 5^2$

or $x = \sqrt{2} \times 5 m/s$

Now acceleration, $a = \frac{x}{t}$

$a = \frac{\sqrt{2} \times 5}{10} = \frac{1}{\sqrt{2}} m/sec^2$ (towards N-W).

7) $v^2 = u^2 + 2as$ or $v^2 - u^2 = 2as$

Maximum retardation, $a = \frac{v^2}{2s}$. When the initial velocity is nv then the distance over which it can be stopped in given by :

$s_n = \frac{u_0^2}{2a} = \frac{(nv)^2}{2(v^2/2s)} = n^2 s.$

8) According to 3rd equation of motion,

$v^2 - u^2 = 2ux$

No2 $v = 3v$ and $u = v$

9) $v = \alpha t_1 = \beta t_2$ $\therefore \frac{\alpha}{\beta} = \frac{t_2}{t_1}$

If $\beta = 3\alpha$, then $t_1 3t_2$

Since, $t_1 + t_2 = 8$ sec hence $t_1 = 6$ sec

10)

Upward motion : $-h = ut_1 - \frac{1}{2}gt_1^2$....(1)

Downward motion : $h = ut_2 + \frac{1}{2}gt_1^2$....(2)

from equation (1) & (2)

$u(t_1 + t_2) = \frac{1}{2}g$ $u = \frac{1}{2} g (t_1 - t_2)$

put it into equation (2)

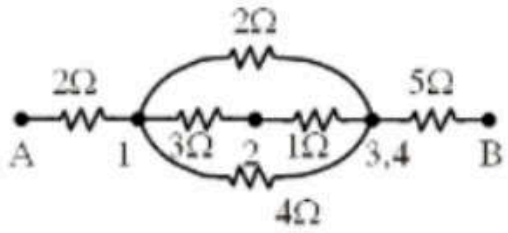
$h = \frac{1}{2} g (t_1 - t_2)t2 + \frac{1}{2} gt_2^2$ $h = \frac{1}{2} gt_1 t_2$ .....(3)

when drop the body

$h = \frac{1}{2} gt^2$

compare with equation (3)

$t = \sqrt{t_1 t_2}$



11)
$R_{net} = 8\Omega$

12) Given : $x = 6t^2 - t^3$

$$\frac{dx}{dt} = 12t - 3t^2$$

$\frac{dx}{dt} = 0$ or $t = 4s$

Now, again differentiating eqn. (i), we get;

$$\frac{d^2x}{dt^2} = 12 - 6t = 12 - 6(4) = -12$$

Since, $\frac{d^2x}{dt^2}$ is negative, hence t = 4 s gives the maximum value for x - 1 curve.

Moreover, acceleration, $a = \frac{d^2x}{dt^2}$,

at t = 0; $\frac{d^2x}{dt^2} = 12\,m/s^2$.

13) Suppose υ be the velocity of the body after falling through half the distance. Then

$s = \frac{39.2}{2}$ = 19.6 mu = 0 and g = 9.8 m/s²

No., $v^2 - u^2 + 3gh = 0 + 2 \times 9.8 \times 19.6$

∴ υ = 19.6 m/s

When the acceleration due to gravity ceases to act, the body travels with the uniform velocity of 19.6 m/s.

So it hits the ground with velocity 19.6 m/s.

14) Suppose the vehicle accelerates for distance s_1, then $v^2 = 2\alpha s_1$

Suppose the vehicle retards for distance s_2, then $v^2 = 2\beta s_2$

$$\frac{v^2}{2\alpha} + \frac{v^2}{2\beta} = s_1 s_2$$

or $\frac{v^2}{8} + \frac{v^2}{12} = 3000$

or υ = 120 m

Now, $v = \alpha t_1$ or $t_1 = \frac{v}{\alpha} = \frac{120}{4} = 30s$

and $v = \beta t_2$ or $t_2 = \frac{v}{\beta} = \frac{120}{6} = 20s$

$t = t_1 + t_2 = 30\ s + 20\ s = 50\ s.$

15) $s = ut + \frac{1}{2}at^2 = 4 \times 5 - \frac{1}{2} \times 9.8 \times 25$

$= 20 - 122.5 = -102.5$ m This shows that the body is 102.5 m below the initial position, i.e., height of the body = 120.5 – 102.5 = 18 m.

16) Here relative velocity of the train w.r.t. other train = V – υ

Hence, $0 - (V - \upsilon)^2 = 2ax$ or $a = -\frac{(V-\upsilon)^2}{2x}$.

∴ Minimum retardation = $-\frac{(V-\upsilon)^2}{2x}$

17) Let υ_s be the velocity of the scooter, the distance between the scooter and the bus = 1000 m,

The velocity of the bus = 10 ms^{-1}

Time taken to overtake = 100 s

Relative velocity of the scooter with respect to the bus = ($\mu_s = 10$)

$\therefore \frac{1000}{(\upsilon_s - 10)} = 100a$ or $\upsilon_s = 20\ ms^{-1}$

18) If a particle travels with speeds $\upsilon_1, \upsilon_2, \upsilon_3$,..... during time intervals t_1, t_2, t_3,..... respectively.

Then, total distance travelled = $\upsilon_1 + t_1 + \upsilon_2 t_2 + \upsilon_3 t_3 + ...$

total time taken = $t_1 + t_2 + t_3 + ...$

So, average speed if then,

or $V_{av} = \frac{\upsilon_1 t_1 + \upsilon_2 t_2 + \upsilon_3 t_3 + ...}{t_1 + t_2 + t_3 + ...}$

If $t_1 = t_2 = t_3 = ... = t$

Then, $V_{av.} = \frac{(\upsilon_1 + \upsilon_2 + \upsilon_3 + ...)t}{nt}$

or $= \frac{\upsilon_1 + \upsilon_2 + \upsilon_3 + ...}{n}$

It means that, average speed is equal to arithmetic mean of individual speeds.

19) $u_x = 1$; $u_y = 2$

$R = \frac{2u_x u_y}{g} = \frac{2 \times 1 \times 2}{10} = \frac{2}{5}$

$\tan\theta = \frac{u_y}{u_x} = \frac{2}{1} = 2$

$y = x\tan\theta\left(1 - \frac{x}{R}\right)$

$y = x(2)\left(1 - \frac{x}{2/5}\right)$

$y = 2x\left(1 - \frac{5x}{2}\right)$

∴ $y = 2x - 5x^2$

20) It is only in case of parabolic motion that the direction and magnitude of the acceleration remains same. In uniform circular motion, though magnitude of acceleration remains constant

but direction changes from moment to moment.

21) $I = \frac{12}{6} = 2A$

$P = I^2r = (2)^2(1) = 4W$

22) For upper loop. by KVL

$E_1 + E_2 = i_2x - i_1y$

$\Rightarrow E_1 - i_2x + E_2 + i_1y = 0$

23) $n = \frac{I}{eAv_d}$

$= \frac{5}{1.6 \times 10^{-19}\left(0.5 \times 10^{-6}\right)\left(10^{-3}\right)}$

26) For balanced WSB, no current flows in BD branch. So R_2 can be any finite value.

Also $\frac{10}{30} = \frac{R_1}{9} \Rightarrow R_1 = 3\Omega$

27)

Mobility $(\mu) = \frac{v_d}{E} = \frac{(v_d)\ell}{v}$

$= \frac{(5 \times 10^{-4})(40 \times 10^{-2})}{80}$

$= 2.5 \times 10^{-6}$C-s/kg

29)

Its a balanced WSB

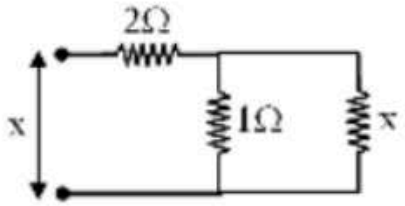
$R_{net} = \frac{(10+20)(10+5)}{(10+20)+(10+5)} = 10\Omega$

$i = \frac{E}{R_{net}} = \frac{5V}{10\Omega} = \frac{1}{2}A = 0.5A$

30) Using modal method

$\frac{V_A - 10}{2} + \frac{V_A - 5}{1} + \frac{V_A - 10}{1} = 0$

31)



$$x = 2 + \frac{x}{x+1}$$

$$x^2 + x = 2x + 2 + x$$

$$x^2 - 2x - 2 = 0$$

$$x = \frac{2+\sqrt{12}}{2} = 1 + \sqrt{3}$$

32) $$R = R_g\left(\frac{V}{V_g} - 1\right)$$

$$= 200\left(\frac{20}{2 \times 10^{-3}(200)} - 1\right)$$

$$= 9800\ \Omega$$

33) $$S = \frac{ig\ G}{i - ig} = \frac{1 \times 0.81}{10 - 1} = 0.09\ \Omega$$

34) As slope of s-t graph decreases with t, so v-t will decrease. At the top of the graph slope is zero, so velocity is zero. In the downward journey slope of s-t graph increases negatively. So velocity represented by it will be negative.

36) $$I = \frac{3E}{3r} = \frac{E}{r}$$

$$V_A - E + \frac{E}{r}r = V_B$$

$$\Rightarrow V_A - V_B = 0$$

38) $$I_{net} = \frac{10}{5} = 2A$$

$$I_{each\ cell} = \frac{2}{3}A$$

41) $$\frac{R}{5} = \frac{60}{40} \Rightarrow R = \frac{60}{40} \times 8 = 12\Omega\ ;\ A = \frac{\pi d^2}{4}$$

$$\rho = \frac{RA}{\ell} = 12 \times \frac{22}{7} \times \frac{0.7 \times 0.7}{4} \times \frac{10^{-6}}{1.1}$$

$$\Rightarrow \rho = 4.2 \times 10^{-6}\ \Omega\text{-m}$$

42)

मीटर सेतु की संवेदनशीलता, सेतु तार की मोटाई पर निर्भर नही करती है।

43) Case-1: $\frac{R}{2} = \frac{60}{40} \Rightarrow R = 3\Omega$

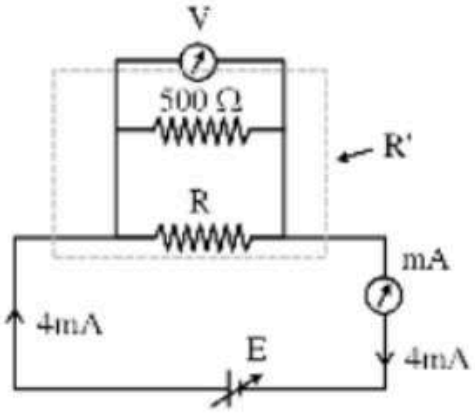
Case-2: $R \propto r\frac{\ell}{A} \Rightarrow \rho \to 0.8\rho \Rightarrow R' = 0.8 \times 3\Omega = 2.4\Omega$

Let new balance point is at x cm

$\frac{2.4}{2} = \frac{100-x}{x} \Rightarrow 1.2\,x = 100 - x$

$\Rightarrow 2.2\,x = 100 \Rightarrow x = 45.4$ cm

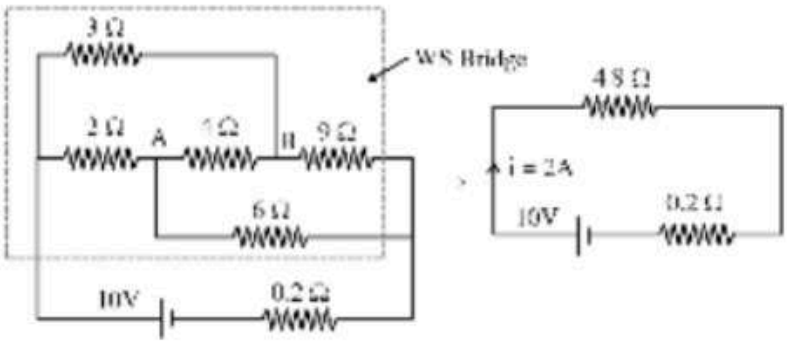
44) From graph, taking main current as I = 24 mA and E = 6V



Let the equivalent resistance of (R11500 Ω) = R′

$R/ = \frac{6V}{24mA} = 250\Omega$

$\Rightarrow \frac{500R}{500+R} = 250\Omega \Rightarrow R = 500\Omega$



45)

As A & B are equipotential, PD across them is zero.

$i = \frac{10}{(4.8+0.2)} = 2A$

CHEMISTRY

46)

Endothermic reaction

T↑, K↑, forward reaction

$\Delta n_g > 0$ so P ↓ → forward reaction

47) $N_2O_3 \rightleftharpoons NO + NO_2$

1 - -

$\frac{1-\alpha}{1+\alpha}P \quad \frac{\alpha}{1+\alpha}P \quad \frac{\alpha}{1+\alpha}P$

$\Rightarrow K_p = \frac{\alpha^2 P}{1-\alpha^2} = \frac{0.2}{1-0.2} \times 10 = 2.5 \text{ atm}$

48) $\Delta n_{(g)} = 3 - 0 = 3$

49) $5 \times 10^3 = \frac{2.2 \times 10^{-2} \times 2.2 \times 10^{-4}}{[HI]^2}$

$\therefore [HI] = \left(\frac{4.84 \times 10^{-6}}{5 \times 10^3}\right)^{1/2} = 3.11 \times 10^{-5} M$

50) $K_p = K_c(RT)^{\Delta ng}$ if $\Delta ng < 0$, $K_p < K_c$

51) $K_{eq.} = \frac{K_f}{K_b}$

$K_b = \frac{10^5}{100} = 10^3$

52) $A + 2B \rightleftharpoons 2C$; $K_c = 40$

$\therefore \quad 2C \rightleftharpoons A + 2B$; $K_c = \frac{1}{40}$

$\therefore \quad$ for $C \rightleftharpoons B + \frac{1}{2}A$; $K_c = \left(\frac{1}{40}\right)^{1/2}$

53) $PCl_5 \rightleftharpoons PCl_3 + Cl_2$

$Q_c = \frac{[PCl_3][Cl_2]}{[PCl_5]}$

$Q_c > K_c$ "Backward"

54) $K_p = \frac{(P_{CH_4})(P_{H_2S})^2}{(P_{CS_2})(PH_2)^4}$

Unit of K_p : atm^{-2}

55) moles $= \frac{64}{128} = 0.5$

molarity $= \frac{0.5}{2} = 0.25$ L

57) $AB_3(g) \rightleftharpoons AB_2(g) + \frac{1}{2} B_2(g)$

At eqm $800-x \quad x \quad x/2$

$800 - x + x + \frac{x}{2} = 900 \Rightarrow x = 200$

$\% \text{ dissociated} = \frac{200}{800} \times 100 = 25$

58) $PCl_{5(g)} \rightleftharpoons PCl_{3(g)} + Cl_{2(g)}$ $\quad \alpha = \frac{x}{10}$

t = 0	10	0	0	$0.5 \times 10 = x$
$t = t_{eq}$	10 - x	x	x	$\boxed{x = 5}$
	10 - 5	5	5	
	5	5	5	

total moles at equilibrium = 5 + 5 + 5 =15

59) $\because \ell nk = \frac{-\Delta H}{RT} + I \Rightarrow$ DH = -ve ⇒ Exothermic Rxn.

60)

$2AB_3 \rightleftharpoons A_2 + 3B_2$

8	0	0
8-2x	x	3x
4	2	6

$K_C = \frac{(2)\,(6)^3}{(4)^2} = 27$

61) $K_c = [Q]^2\,[R]$ .....(I)

At new eq^m,

$K_c = [2Q]^2\,[R]$ .....(II)

From (I) and (II)

$[Q]^2\,[R] = 4\,[Q]^2\,[R]$

$\Rightarrow \frac{[R]}{4} = [R]$

62)

For reaction ΔH = - ve and Δn_g = - ve

 High P, Low T, favour product formation.

63)

* On increasing pressure, reaction shift towards less moles.
* On increasing volume, reaction shift towards more moles.
* When Δng = 0, No effect on reaction.

* On increasing concentration of reactant, Reaction shift in forward direction.

64) fact

65)

$xA \rightarrow yB$

$$ROR = \frac{-1}{x}\frac{d[A]}{dt} = \frac{1}{y}\frac{d[B]}{dt}$$

$$\Rightarrow \frac{-1}{x}\frac{d[A]}{dt} = \frac{1}{y}\frac{d[B]}{dt}$$

$$-\frac{d[A]}{dt} = \frac{x}{y}\frac{d[B]}{dt}$$

Taking log on both sides

$$\log\left[-\frac{d[A]}{dt}\right] = \log\frac{d[B]}{dt}\frac{x}{y}$$

$$\log\left[-\frac{d[A]}{dt}\right] = \log\frac{x}{y} + \log\frac{d[B]}{dt} \quad ...(i)$$

from question

$$\log\left[-\frac{d[A]}{dt}\right] = \log\frac{d[B]}{dt} + \log 2 \quad ...(ii)$$

compare the equation (i) & (ii)

$$\frac{x}{y} = 2$$

$x : y = 2 : 1$

66) $a \xrightarrow{2} \frac{a}{2} \xrightarrow{2} \frac{a}{4}$

reamining $= \frac{a}{4} = 25\%$ after 24 hr

69) $\square nk = \square nA - \frac{Ea}{R}\left(\frac{1}{T}\right)$

In $\square nk$ v/s $\frac{1}{T}$ graph

$$\text{Slope} = -\frac{Ea}{R}$$

$$-5 \times 10^3 = \frac{-Ea}{8.314}$$

$E_a = 5 \times 10^3 \times 8.314$

$= 41500 \text{ J mol}^{-1}$ or 41.5 kJ mol^{-1}

70) $(t_{1/2})_{zero} = \frac{[A]_0}{2K}$

$100s = \frac{0.02M}{2K}$

$$K = \frac{0.02M}{2 \times 100} = 1 \times 10^{-4} \text{ mol } L^{-1} s^{-1}$$

71) Z_{AB} = Collision frequency

72) For first order reaction $k = \frac{1}{t} \ln \left[\frac{A_o}{A_t}\right]$ For 99% completion,

$[A]_o = 100, \quad [A]_t = 1$

$$k = \frac{1}{t} \ln \left[\frac{100}{1}\right]$$

$$k = \frac{2.303 \log_{10} 100}{t}$$

$$k = \frac{2.303 \times 2}{t}$$

$$k = \frac{4.606}{t}$$

$$t = \frac{4.606}{k}$$

73) $r = k[X]^2$

74) $t = \frac{2.303}{k} \log \frac{[A]_0}{[A]_t}$

75) $\square$ $t_{1/2}$ is independent of $[AB_2]_0$

$\square$ It is a Ist order reaction

and for Ist order reaction

$t_{75\%} = 2t_{1/2}$

76) For zero order reaction $[A]_t = [A]_0 - kt$

77) Old NCERT, Pg # 114

81) For elementary reaction sum of stoichiometry coefficient of reactant is its molecularity.

82)

$r = K [A] [Z]$

$$K_{eq} = \frac{[A]^2}{[X][Y]}, [A] = \sqrt{K_{eq}} \times [X]^{1/2} [Y]^{1/2}$$

83)

NCERT Pg. # 118

84) $\frac{t_{60}}{t_{20}} = \frac{\log\left(\frac{100}{40}\right)}{\log\left(\frac{100}{80}\right)}$

$\frac{t_{60}}{t_{20}} = \frac{(\log 5 - \log 2)}{(\log 5 - \log 4)}$

$= \frac{0.4}{0.1} = 4$

85) 36 g $O_2 = \frac{36}{32} = 1.125$ $molL^{-1}min^{-1}$

$-\frac{1}{2}\frac{[H_2O_2]}{dt} = \frac{d[O_2]}{dt}$

$\square - \frac{d[H_2O_2]}{dt} = 2 \times \frac{d[O_2]}{dt} = 2 \times 1.125$

$= 2.25$ $molL^{-1}min^{-1}$

86)

Ans: (3)
K decreases as temperature decreases

87) NCERT (2021-2022) edition chemical equilibrium, Pg#206

BIOLOGY

91) NCERT XII Pg. # 4, Fig. 1.1

92) NCERT XII Pg. # 5

93) NCERT XII Pg. # 6, Fig. 1.3(b)

94) NCERT XII Pg. # 6

95) NCERT XII Pg. # 7

96) NCERT XII Pg. # 7

97) NCERT XII Pg. # 7

98) NCERT XII Pg. # 9

99) NCERT XII Pg. # 10

100) NCERT XII Pg. # 11

101) NCERT XII Pg. # 8

102) NCERT XII Pg. # 15

103) NCERT XII Pg. # 9

104) NCERT XII Pg. # 12

105) NCERT XII Pg. # 10

106) NCERT XII Pg. # 20

107) NCERT XII Pg. # 15

108) NCERT XII Pg. # 13

109) NCERT XII Pg. # 12

110) NCERT XII Pg. # 22

111) NCERT XII Pg. # 18

112) NCERT XII Pg. # 18

113) NCERT XII Pg. # 18

114) NCERT XII Pg. # 19

115) NCERT XII Pg. # 19

116) NCERT XII Pg. # 4

117) NCERT XII Pg. # 5

118) NCERT XII Pg. # 12

119) NCERT XII Pg. # 12

120) NCERT XII Pg. # 10

121) NCERT XII Pg. # 13

122) NCERT XII Pg. # 18

123) NCERT XII Pg. # 13

124) NCERT XII Pg. # 4,5

126) NCERT XII Pg. # 13

127) NCERT XII Pg. # 14

128) NCERT XII Pg. # 12,13

129) NCERT XII Pg. # 19

130) NCERT XII Pg. # 22

131) NCERT XII Pg. # 15

132) NCERT XII Pg. # 6

133) NCERT XII Pg. # 17

134) NCERT XII Pg. # 22

135) NCERT Pg. # 6,7,10, 13

136)

NCERT-XII Pg. # 34

146) NCERT-XII Pg # 27

147) NCERT Pg.# 30

148)

NCERT Pg # 27, 28

149)

NCERT XII Pg # 33

150)

NCERT XII Pg # 37

151) NCERT-XI Pg.#35

153) NCERT XII Pg # 47

157) NCERT(XII) Page # 48

158) NCERT(XII) Pg#61/67(H) Para:4.2

167) NCERT Page # 61 Fig. 4.3

170) NCERT-XII, Pg. # 38, Para-2.7